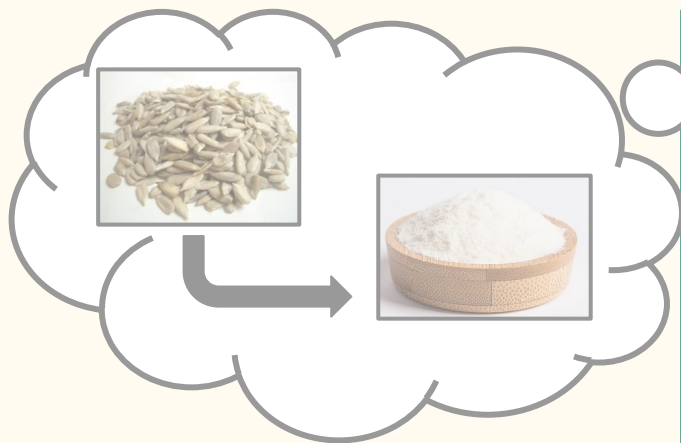


Parte 6

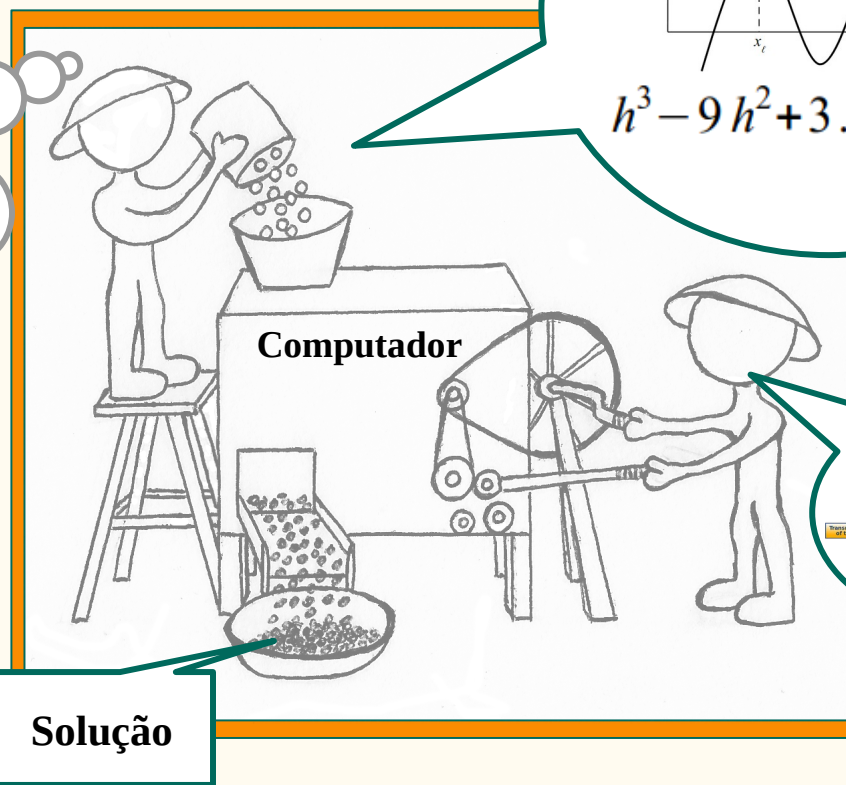
Solução de Equações Não-Lineares

CI1164 - Introdução à Computação Científica
Profs. Armando Delgado e Guilherme Derenievicz
Departamento de Informática - UFPR

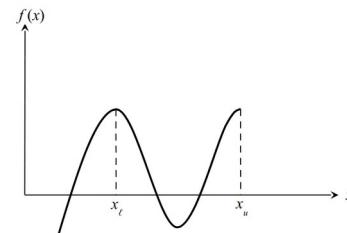
Visão geral da disciplina:



Descrição do Problema

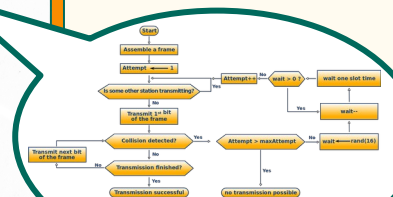


Solução



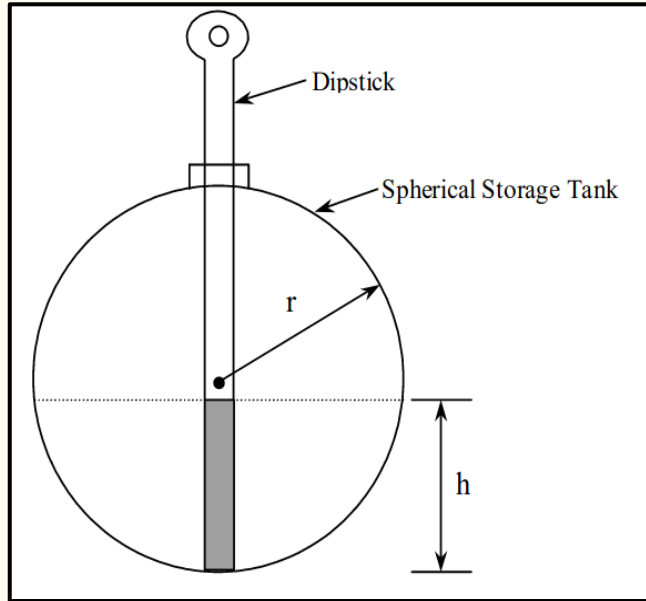
$$h^3 - 9h^2 + 3.8197 = 0$$

**Equações Não-
Lineares**



Método Numérico

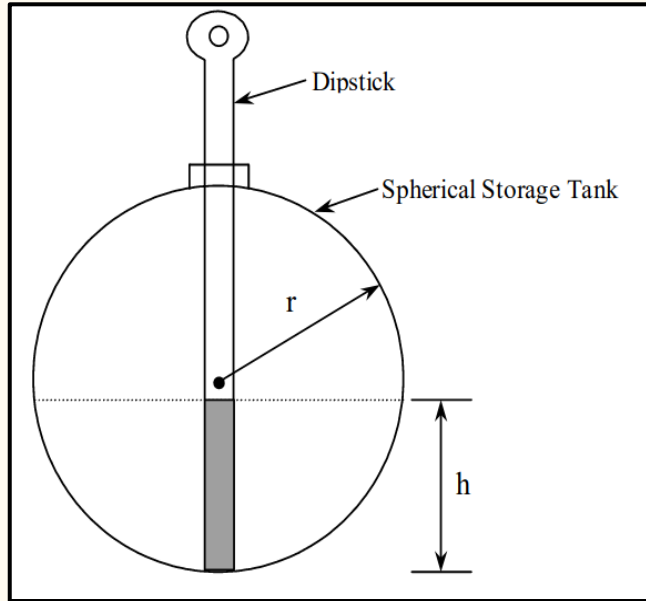
Solução de Equações Não-Lineares



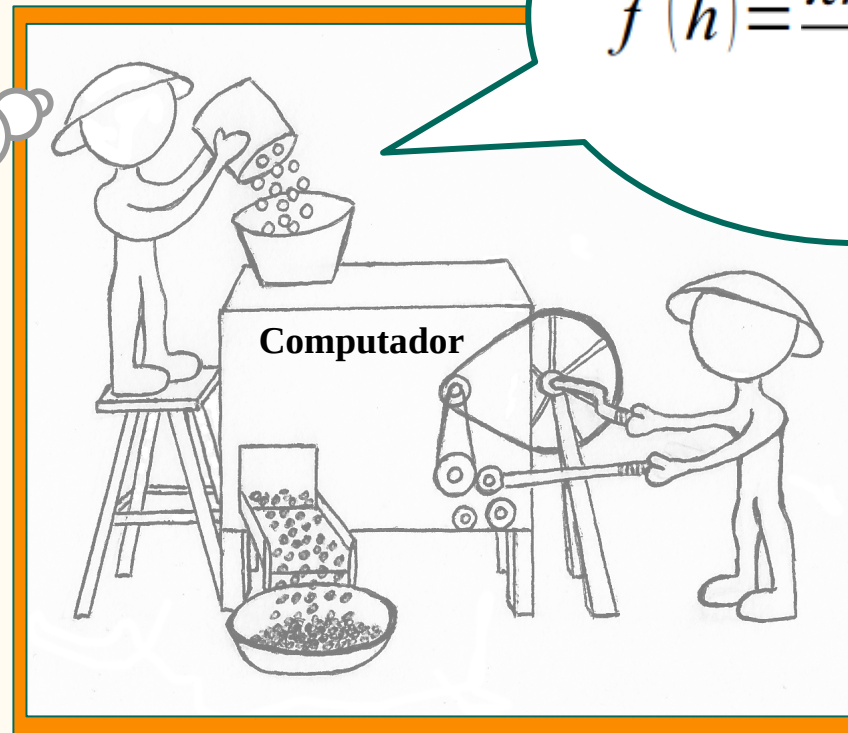
Descrição do Problema



Solução de Equações Não-Lineares

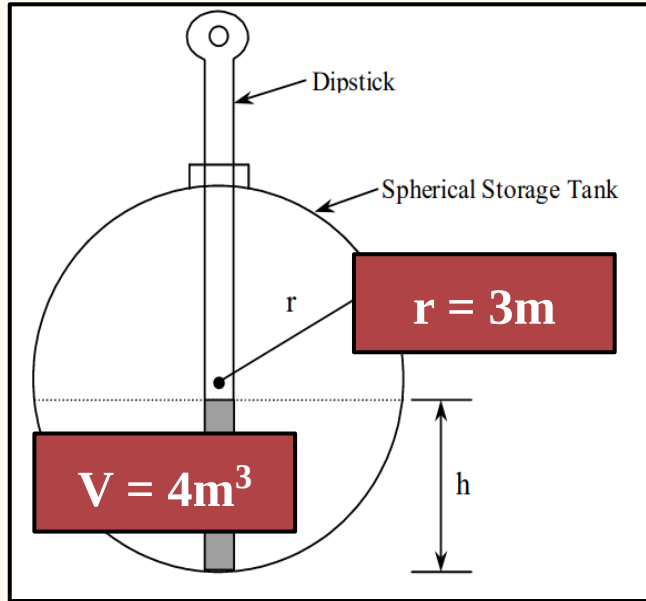


Descrição do Problema

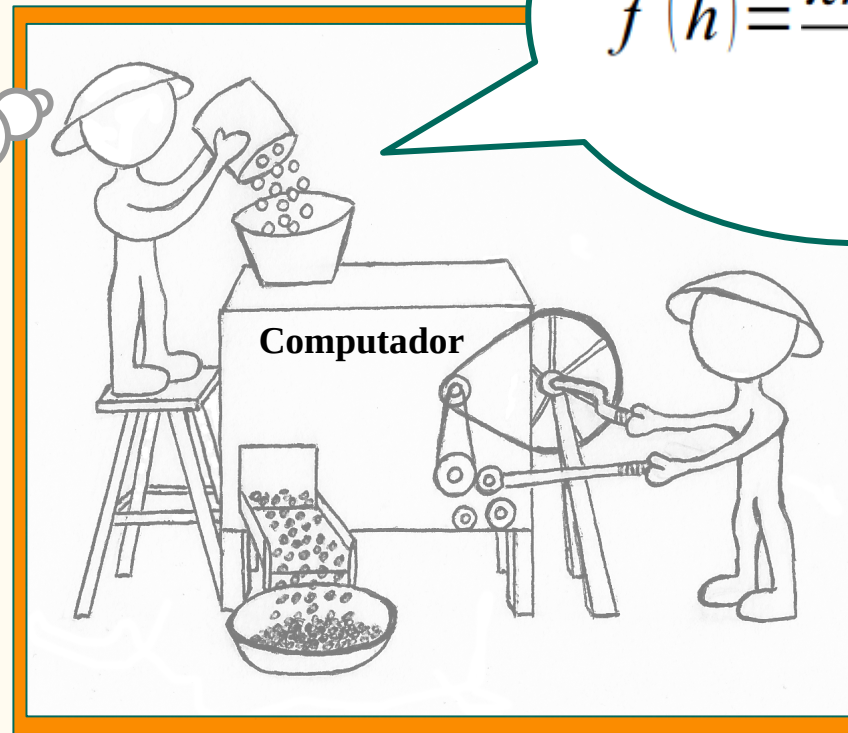


$$f(h) = \frac{\pi h^2 (3r - h)}{3}$$

Solução de Equações Não-Lineares

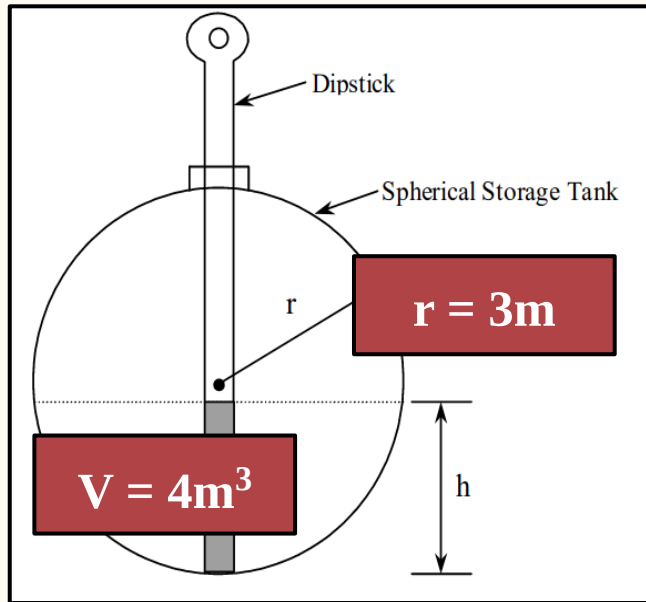


Descrição do Problema

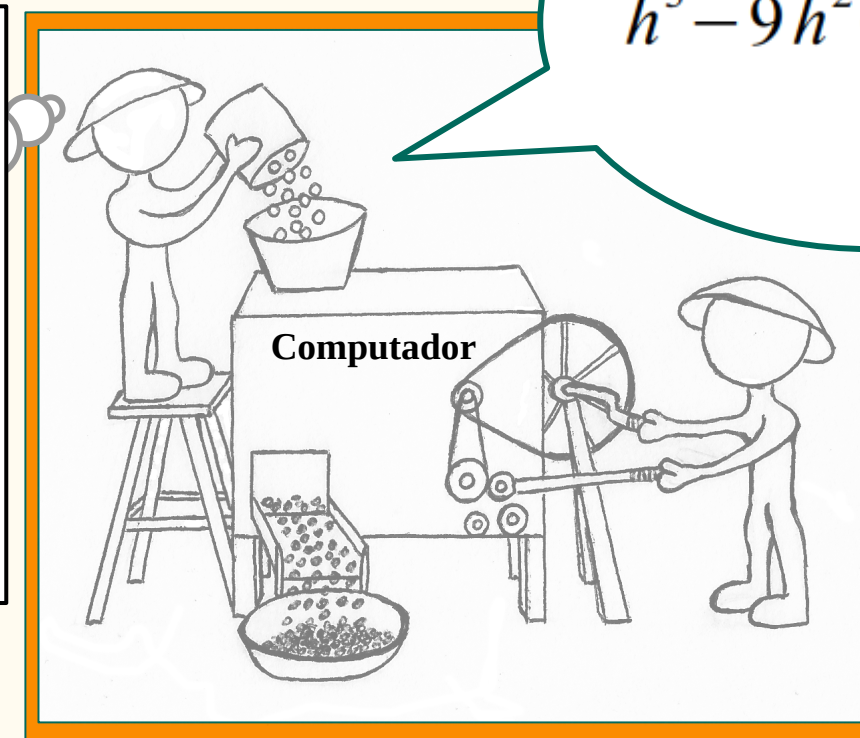


$$f(h) = \frac{\pi h^2 (3r - h)}{3}$$

Solução de Equações Não-Lineares



Descrição do Problema



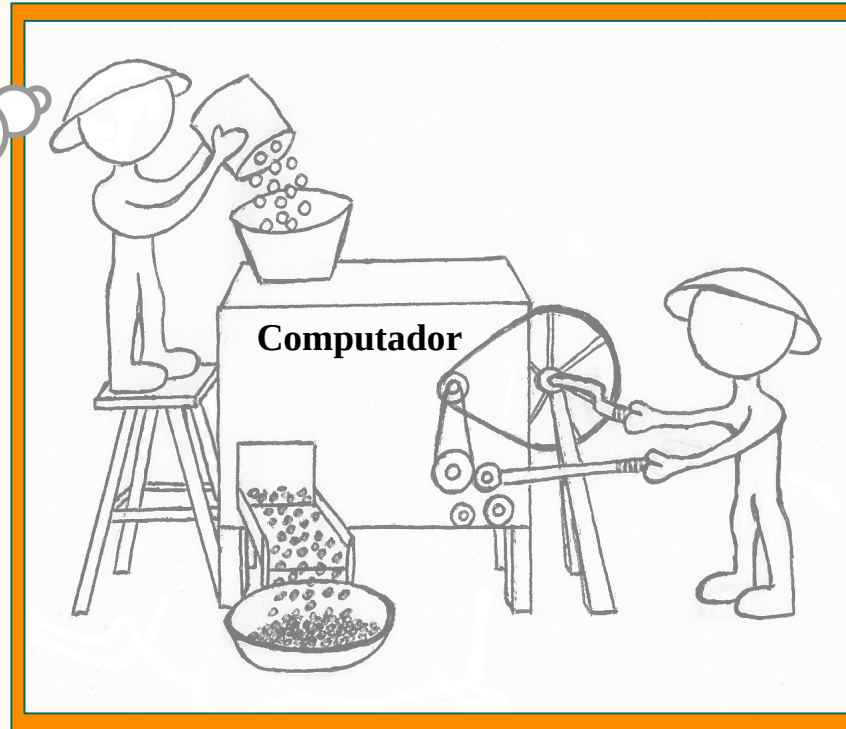
$$h^3 - 9h^2 + \frac{12}{\pi} = 0$$

Equação Não-Linear

Solução de Equações Não-Lineares

$$\sqrt[n]{k}$$

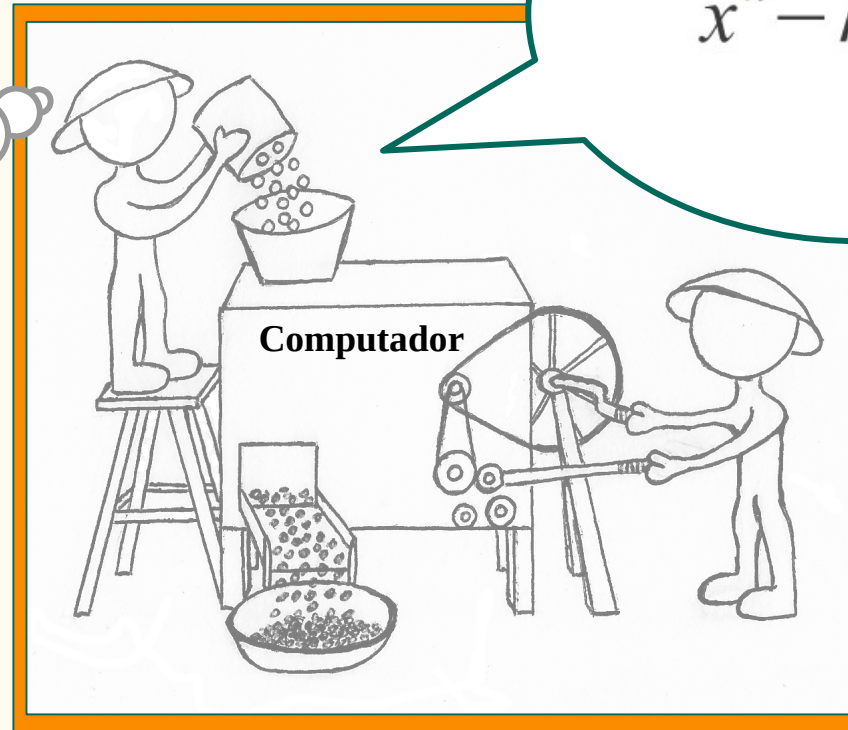
Descrição do Problema



Solução de Equações Não-Lineares

$$\sqrt[n]{k}$$

Descrição do Problema



$$x^n - k = 0$$

Equação Não-Linear

Solução de Equações Não-Lineares

$$\sqrt[n]{k}$$

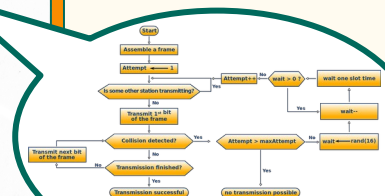
Descrição do Problema

$$x^n - k = 0$$

Equação Não-Linear

Solução

Método Numérico



Fórmula de Bhaskara

Equação Não-Linear:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Solução:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Fórmula de Bhaskara

Equação Não-Linear:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Solução:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

```
void bhaskara(float a, float b, float c, float *x1, float *x2) {  
    float d = b*b-4*a*c;  
    x1 = (-b+sqrt(d))/(2*a);  
    x2 = (-b-sqrt(d))/(2*a);  
}
```

Fórmula de Bhaskara

Equação Não-Linear:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Solução:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = 0.0005$$

$$b = 100$$

$$c = 0.005$$

$$x1 = 0$$

$$x2 = -200000$$

```
void bhaskara(float a, float b, float c, float *x1, float *x2) {  
    float d = b*b-4*a*c;  
    x1 = (-b+sqrt(d))/(2*a);  
    x2 = (-b-sqrt(d))/(2*a);  
}
```

Fórmula de Bhaskara

Equação Não-Linear:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Solução:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = 0.0005$$

$$b = 100$$

$$c = 0.005$$

$$x1 = 0$$

$$x2 = -200000$$

```
void bhaskara(float a, float b, float c, float *x1, float *x2) {  
    float d = b*b-4*a*c;  
    x1 = (-b+sqrt(d))/(2*a);  
    x2 = (-b-sqrt(d))/(2*a);  
}
```



(-b+b)/(2*a)

Fórmula de Bhaskara

Equação Não-Linear:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Solução:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = 0.0005$$

$$b = 100$$

$$c = 0.005$$

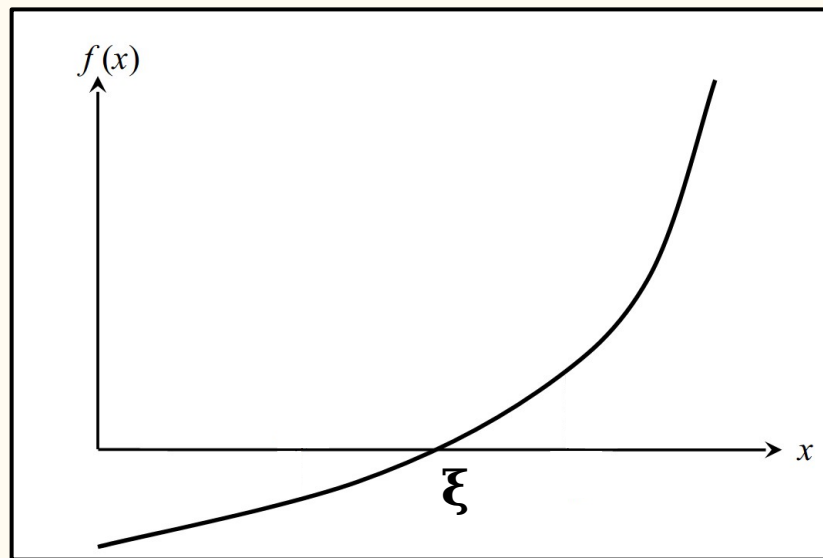
$$x_1 = 0$$

$$x_2 = -200000$$

$$x_1 = \frac{-b - \text{sign}(b) \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{c}{ax_1}$$

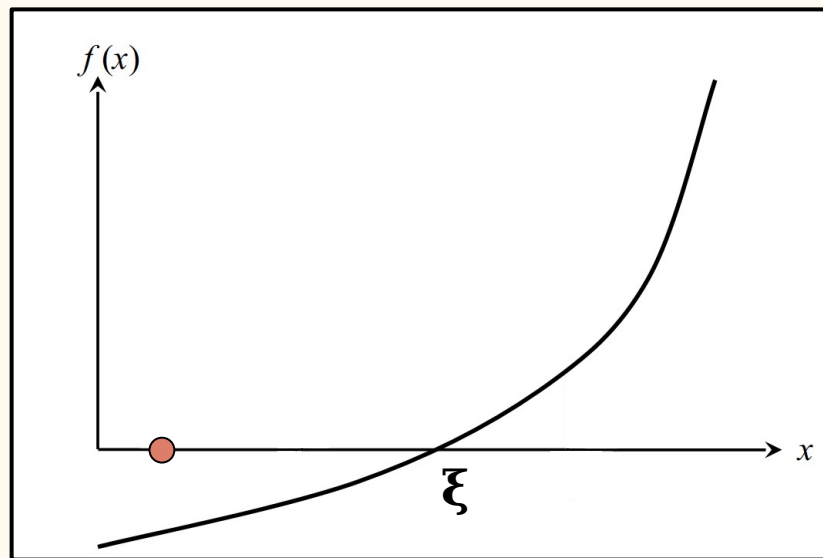
Definição

Dada uma função $f(x)$ contínua em um intervalo I , dizemos que $\xi \in I$ é um zero (ou raiz) de $f(x)$ se $f(\xi) = 0$.



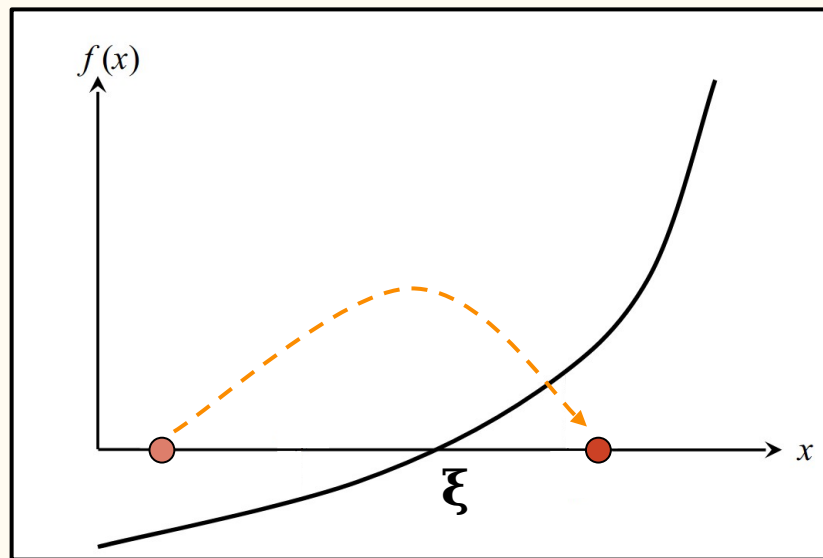
Métodos Iterativos

Dada uma função $f(x)$ contínua em um intervalo I , dizemos que $\xi \in I$ é um zero (ou raiz) de $f(x)$ se $f(\xi) = 0$.



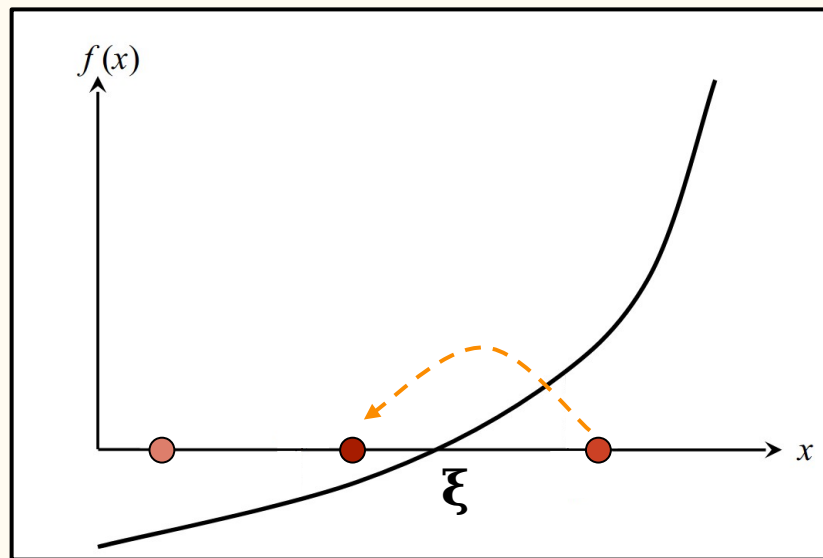
Métodos Iterativos

Dada uma função $f(x)$ contínua em um intervalo I , dizemos que $\xi \in I$ é um zero (ou raiz) de $f(x)$ se $f(\xi) = 0$.



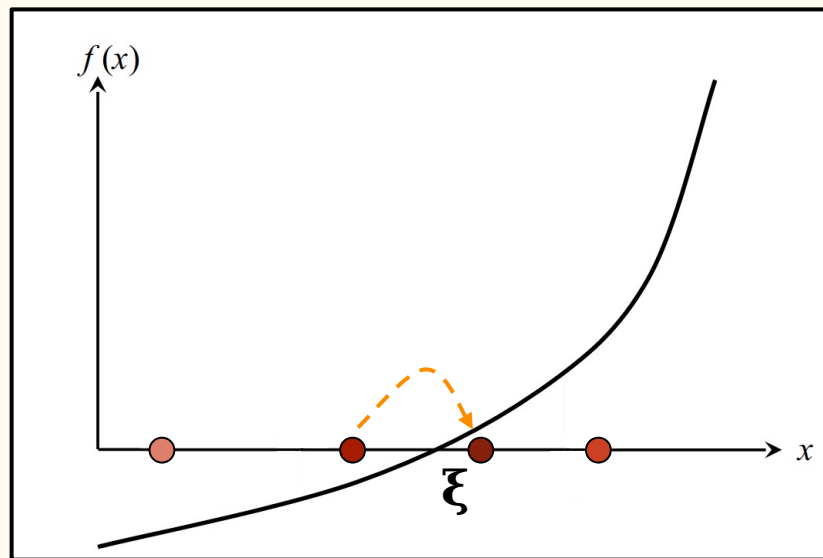
Métodos Iterativos

Dada uma função $f(x)$ contínua em um intervalo I , dizemos que $\xi \in I$ é um zero (ou raiz) de $f(x)$ se $f(\xi) = 0$.



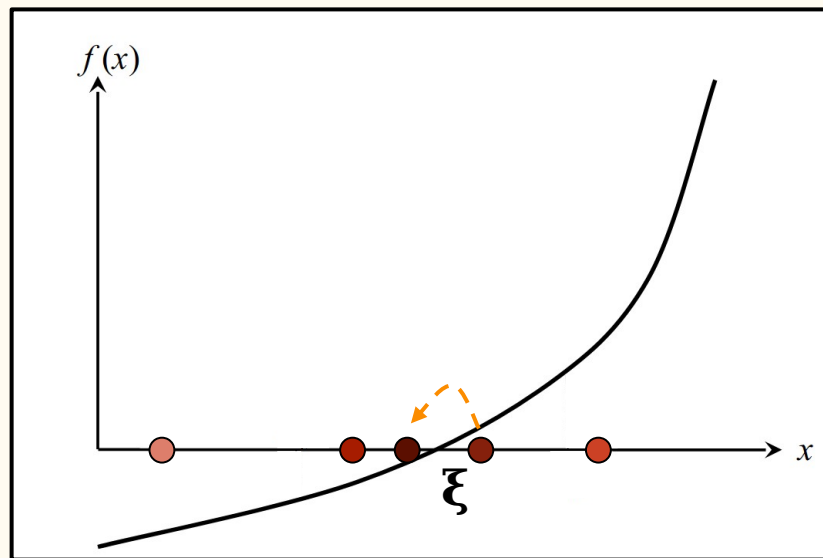
Métodos Iterativos

Dada uma função $f(x)$ contínua em um intervalo I , dizemos que $\xi \in I$ é um zero (ou raiz) de $f(x)$ se $f(\xi) = 0$.



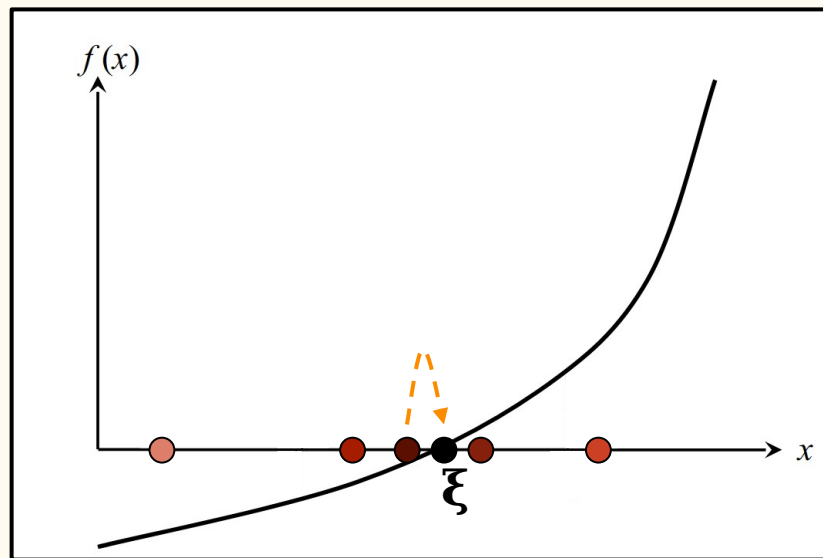
Métodos Iterativos

Dada uma função $f(x)$ contínua em um intervalo I , dizemos que $\xi \in I$ é um zero (ou raiz) de $f(x)$ se $f(\xi) = 0$.



Métodos Iterativos

Dada uma função $f(x)$ contínua em um intervalo I , dizemos que $\xi \in I$ é um zero (ou raiz) de $f(x)$ se $f(\xi) = 0$.



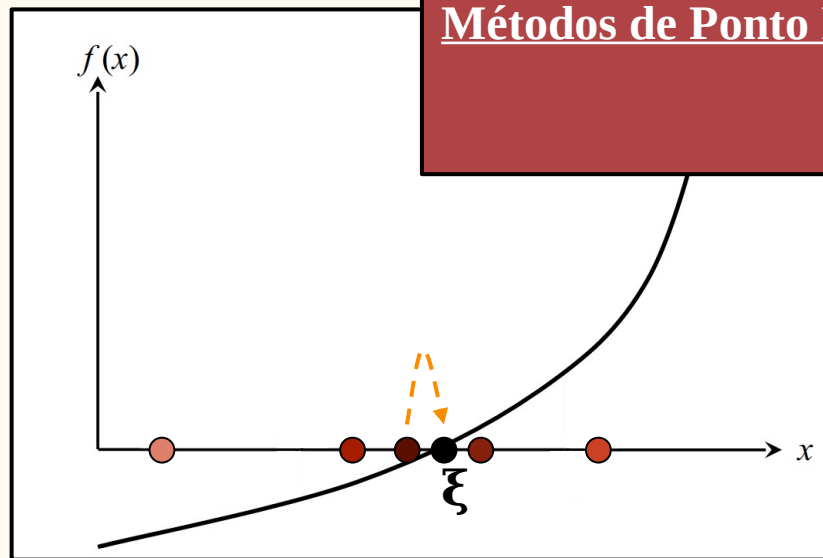
Métodos Iterativos

Dada uma função $f(x)$ contínua em um intervalo I , dizemos que $\xi \in I$ é um zero (ou raiz) de $f(x)$ se $f(\xi) = 0$.

Métodos de Ponto Fixo:

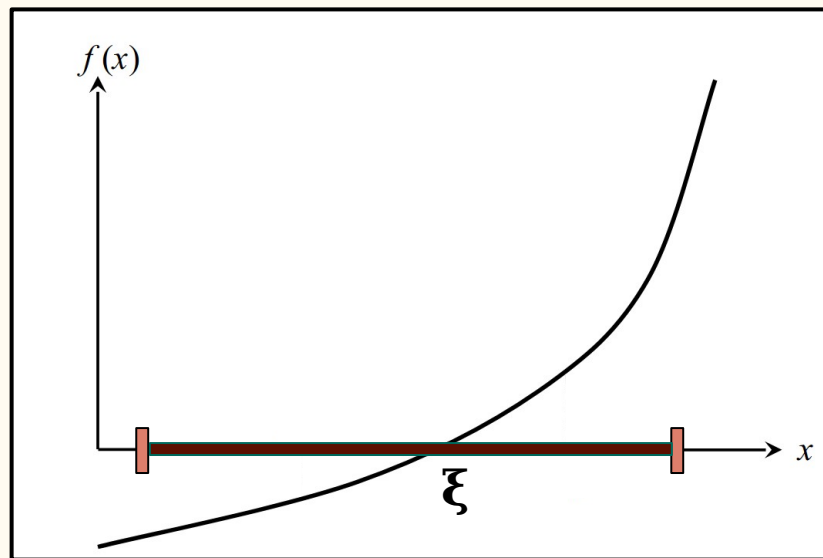
$$x_0$$

$$x_{i+1} = \varphi(x_i)$$



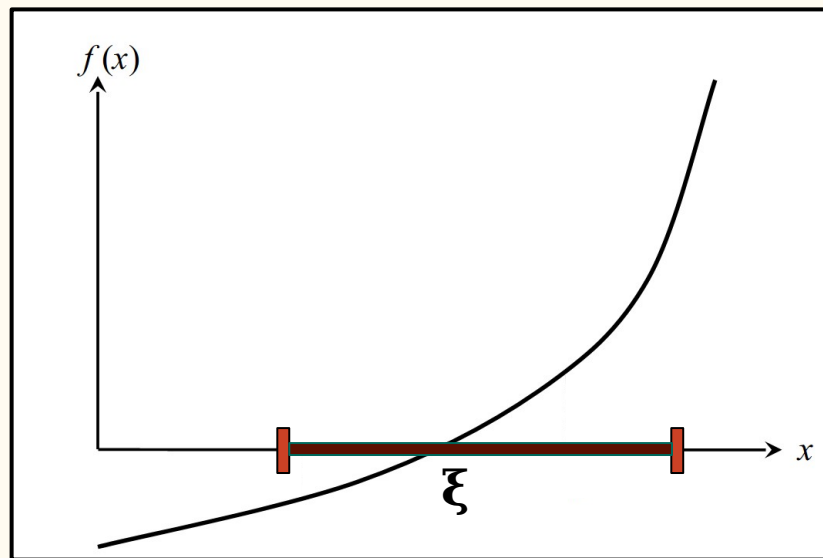
Métodos Iterativos

Dada uma função $f(x)$ contínua em um intervalo I , dizemos que $\xi \in I$ é um zero (ou raiz) de $f(x)$ se $f(\xi) = 0$.



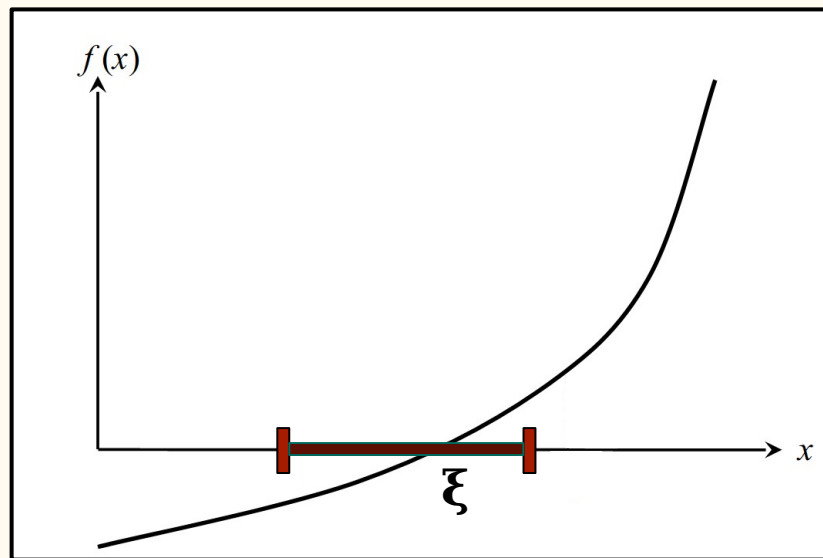
Métodos Iterativos

Dada uma função $f(x)$ contínua em um intervalo I , dizemos que $\xi \in I$ é um zero (ou raiz) de $f(x)$ se $f(\xi) = 0$.



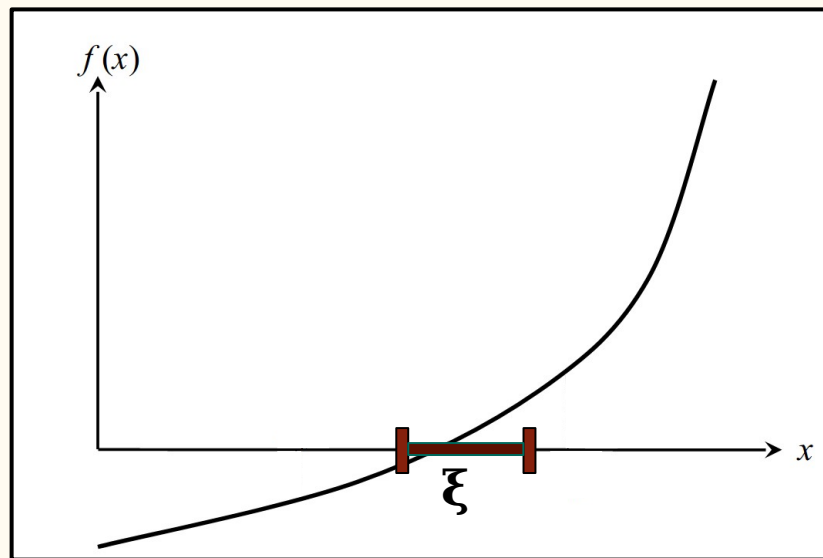
Métodos Iterativos

Dada uma função $f(x)$ contínua em um intervalo I , dizemos que $\xi \in I$ é um zero (ou raiz) de $f(x)$ se $f(\xi) = 0$.



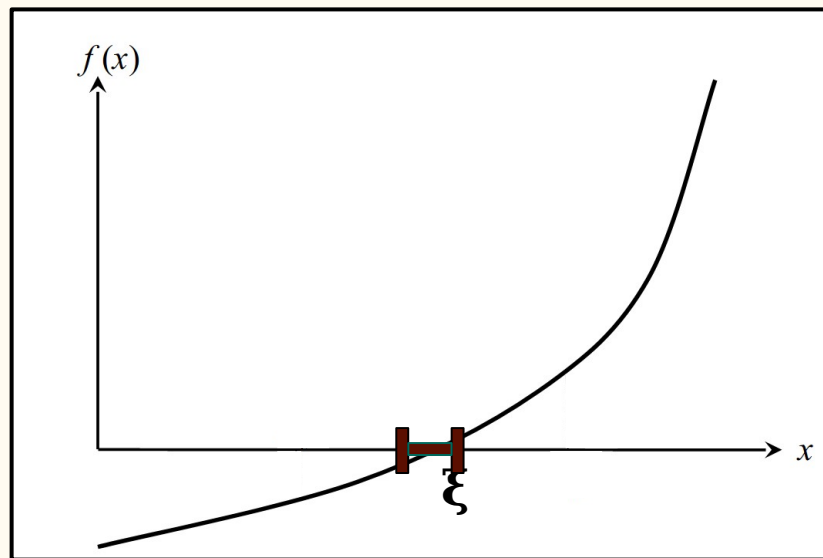
Métodos Iterativos

Dada uma função $f(x)$ contínua em um intervalo I , dizemos que $\xi \in I$ é um zero (ou raiz) de $f(x)$ se $f(\xi) = 0$.



Métodos Iterativos

Dada uma função $f(x)$ contínua em um intervalo I , dizemos que $\xi \in I$ é um zero (ou raiz) de $f(x)$ se $f(\xi) = 0$.



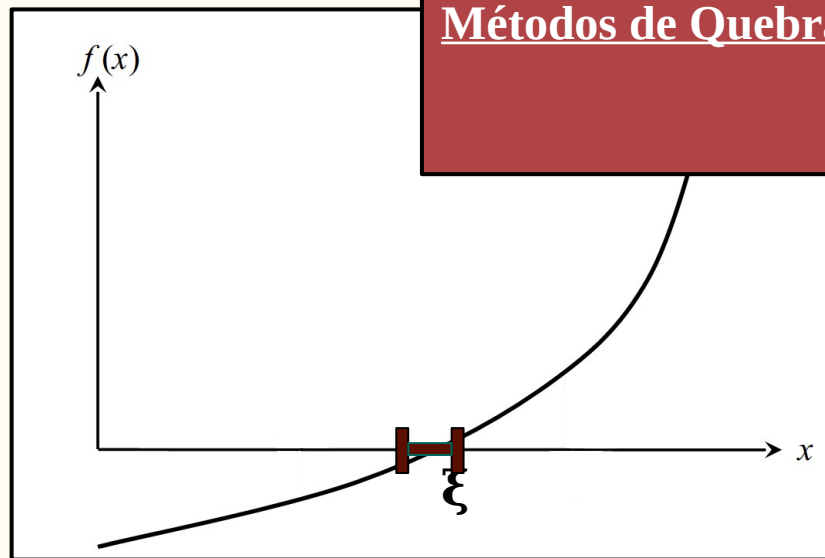
Métodos Iterativos

Dada uma função $f(x)$ contínua em um intervalo I , dizemos que $\xi \in I$ é um zero (ou raiz) de $f(x)$ se $f(\xi) = 0$.

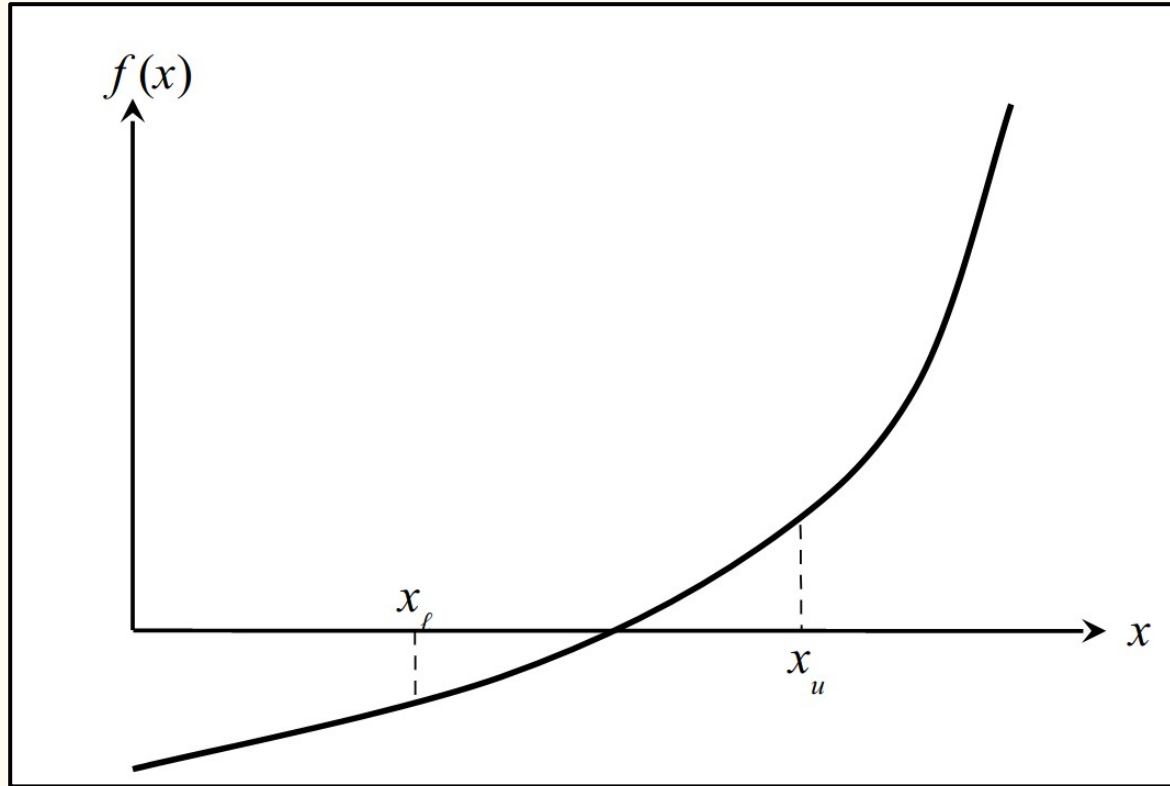
Métodos de Quebra:

$$\xi \in I_0$$

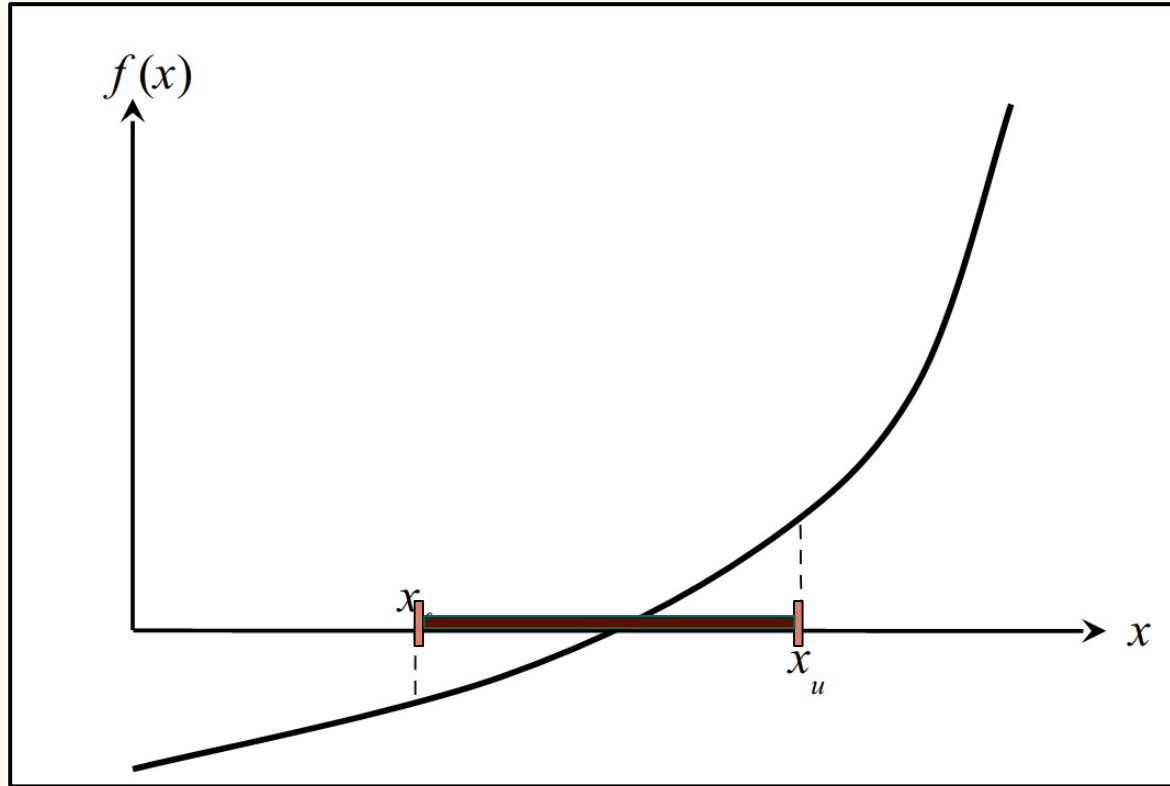
$$\xi \in I_{i+1} \subset I_i$$



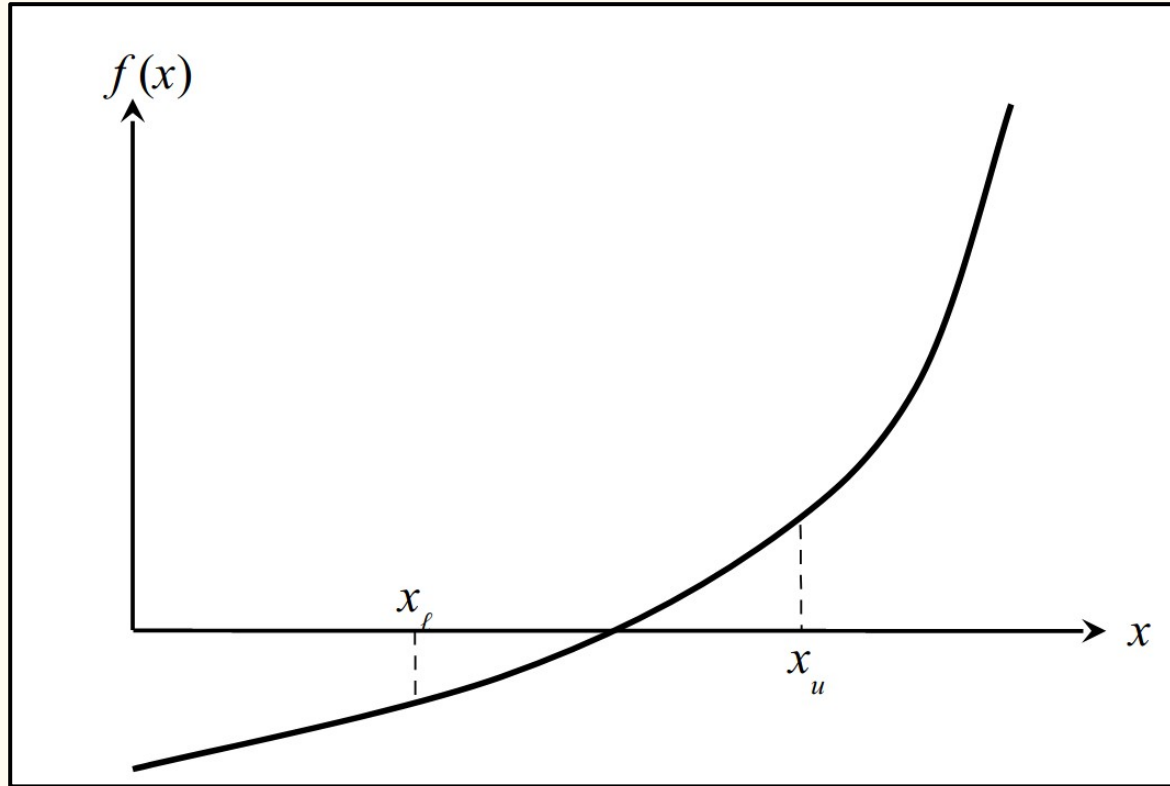
Método da Bisseção



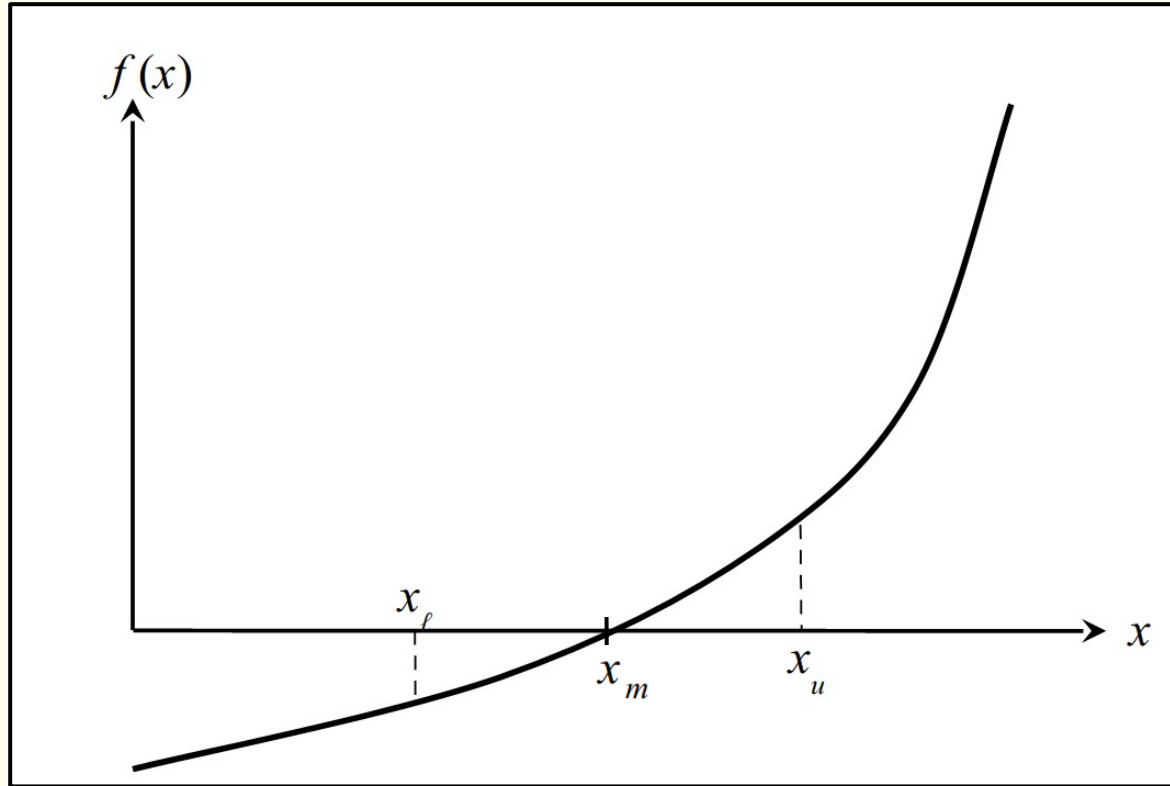
Método da Bisseção



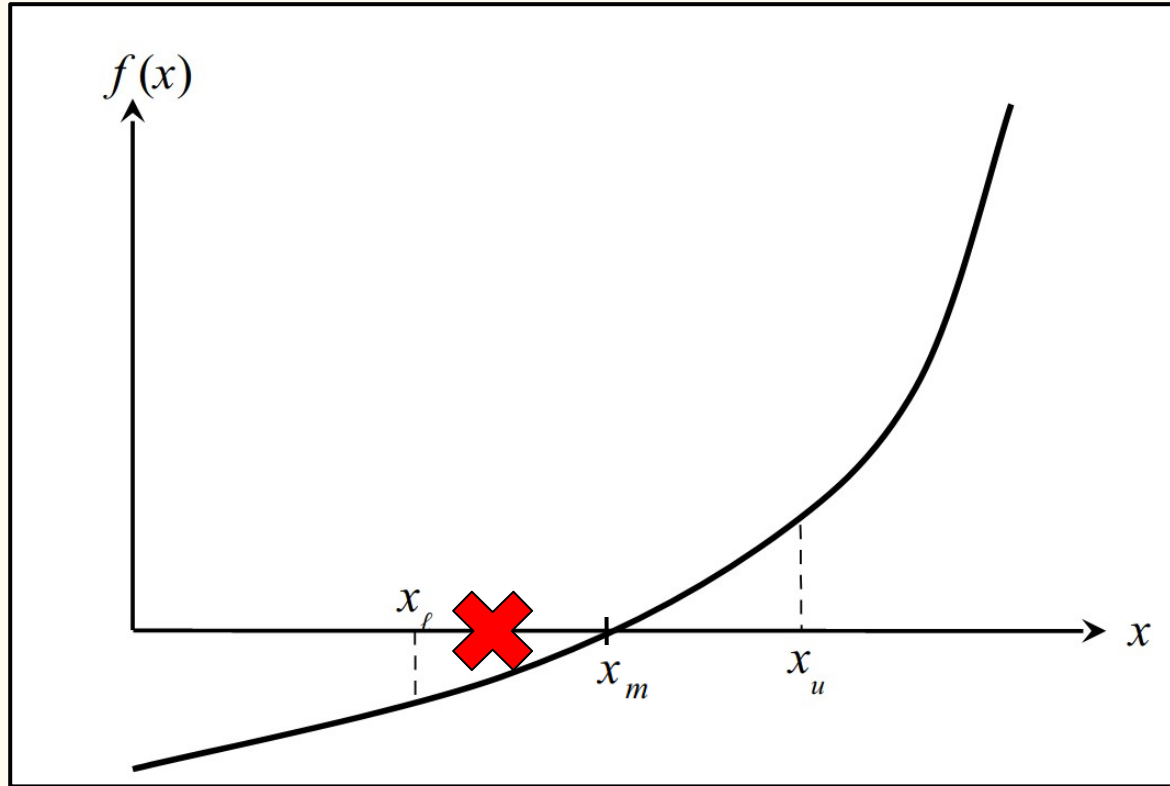
Método da Bisseção



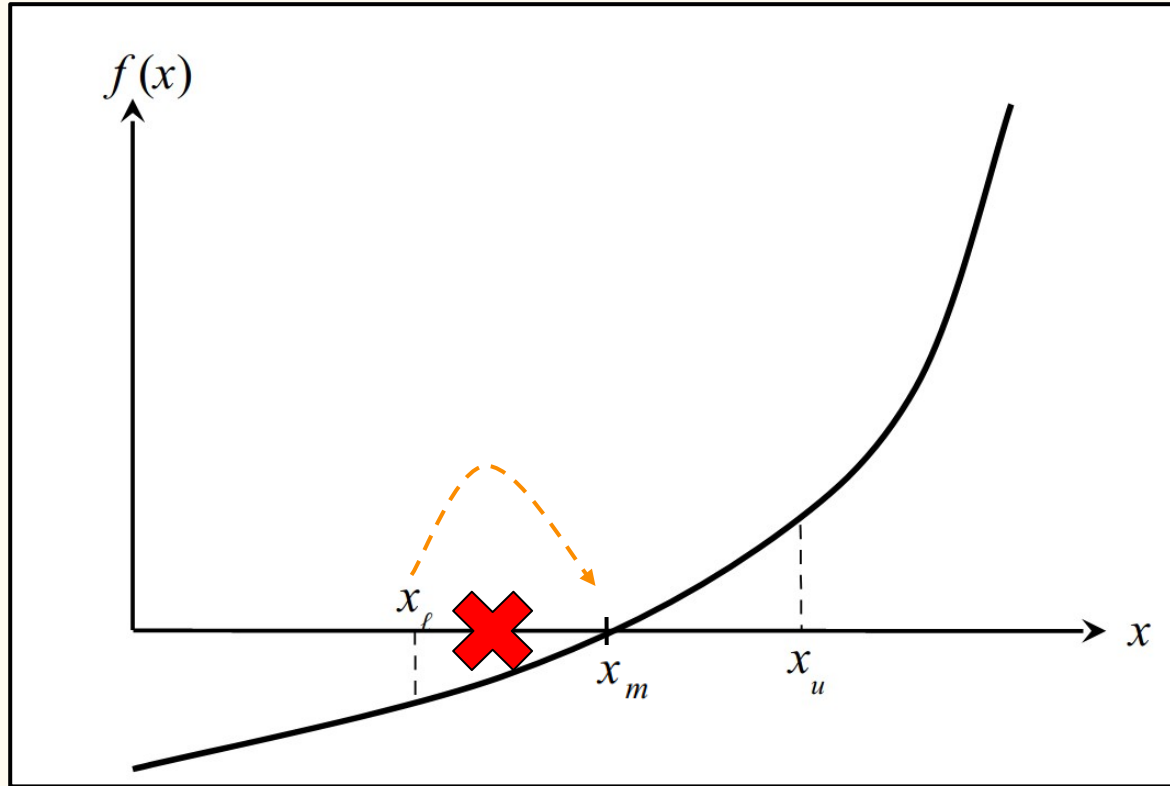
Método da Bisseção



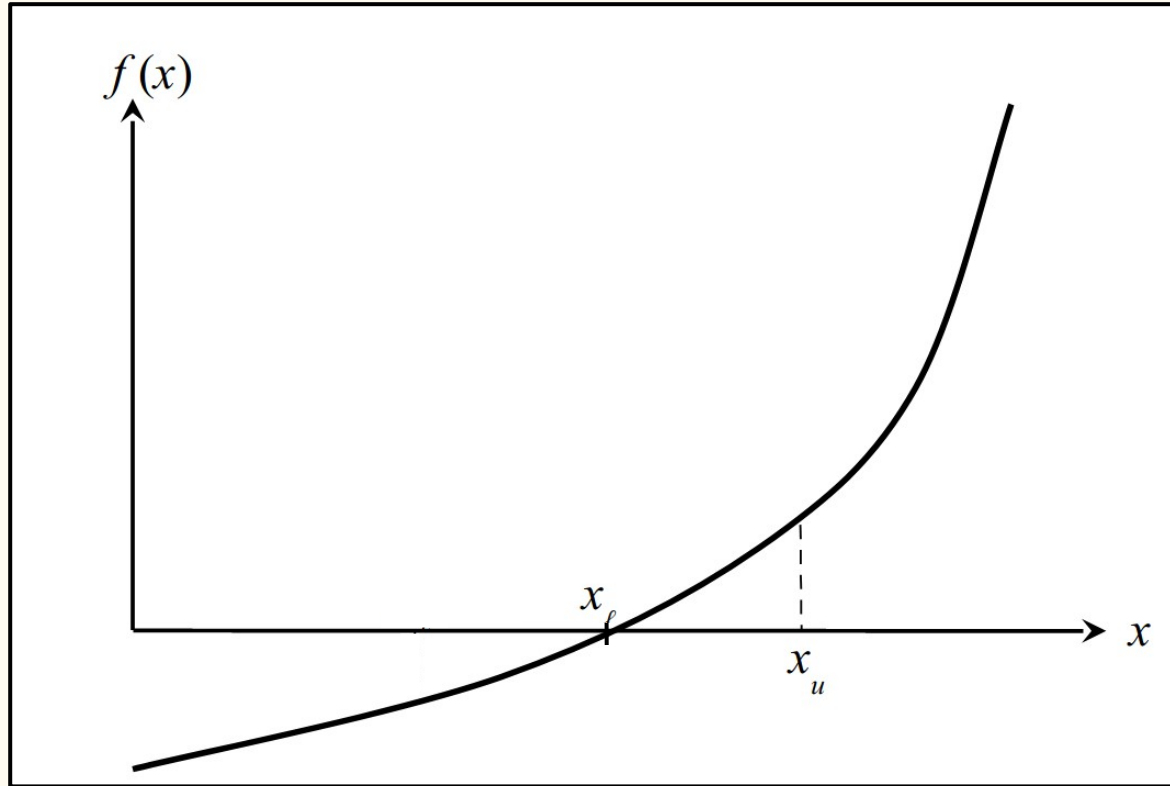
Método da Bisseção



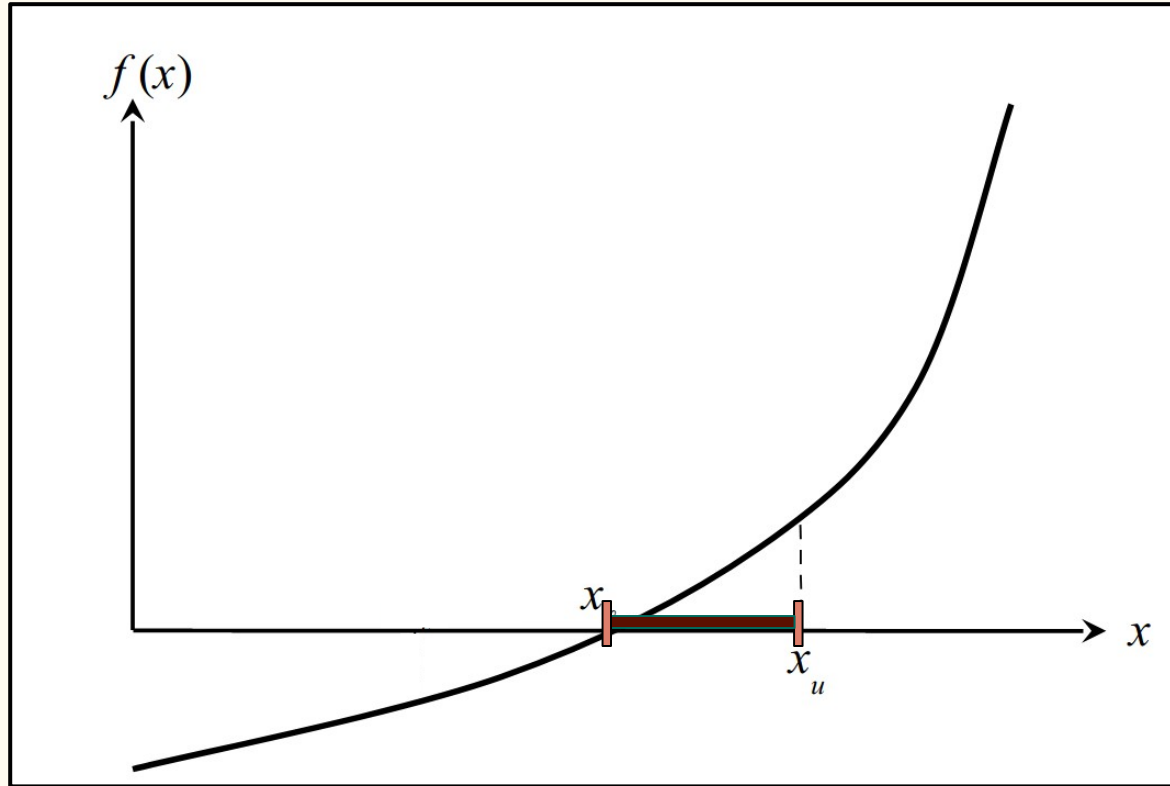
Método da Bisseção



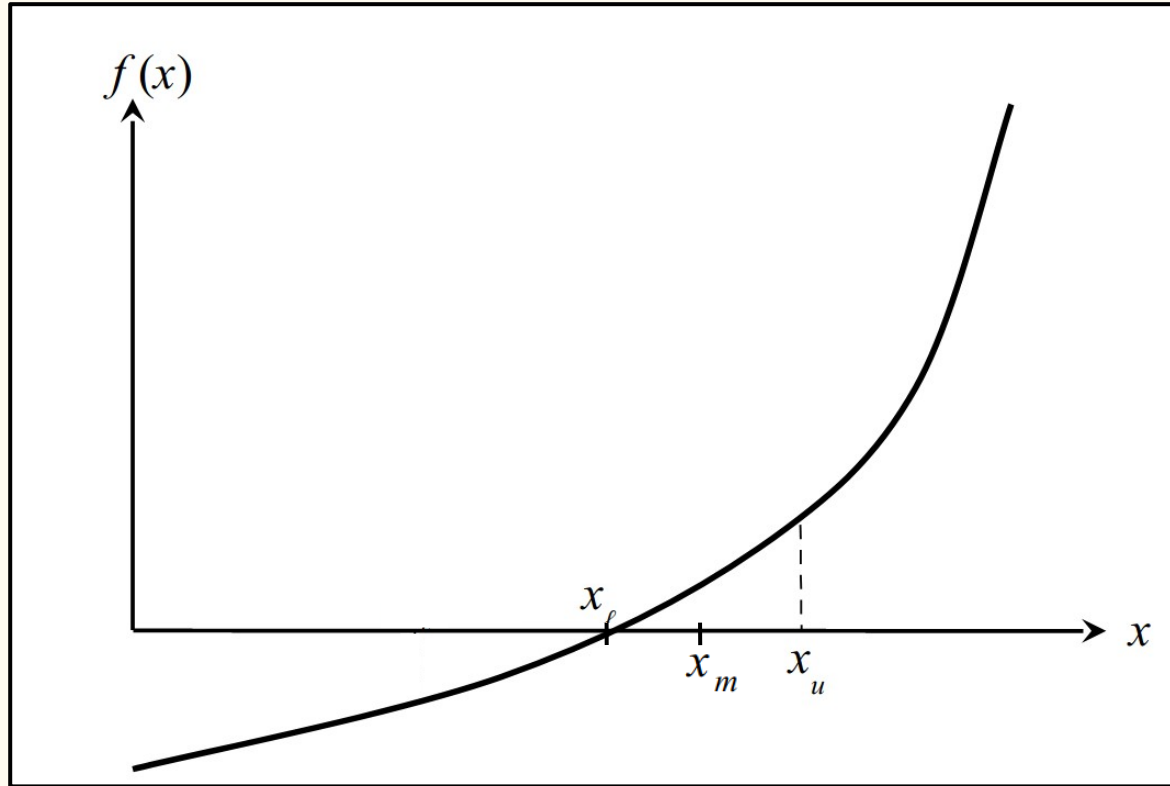
Método da Bisseção



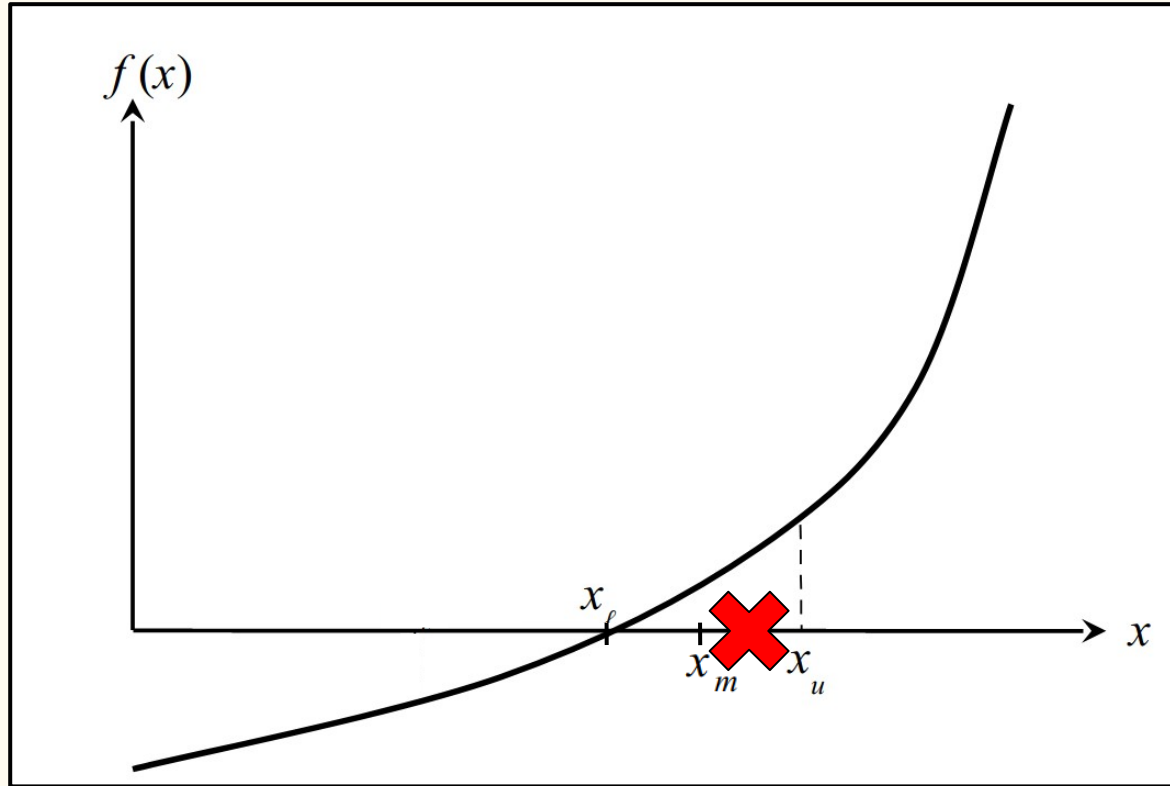
Método da Bisseção



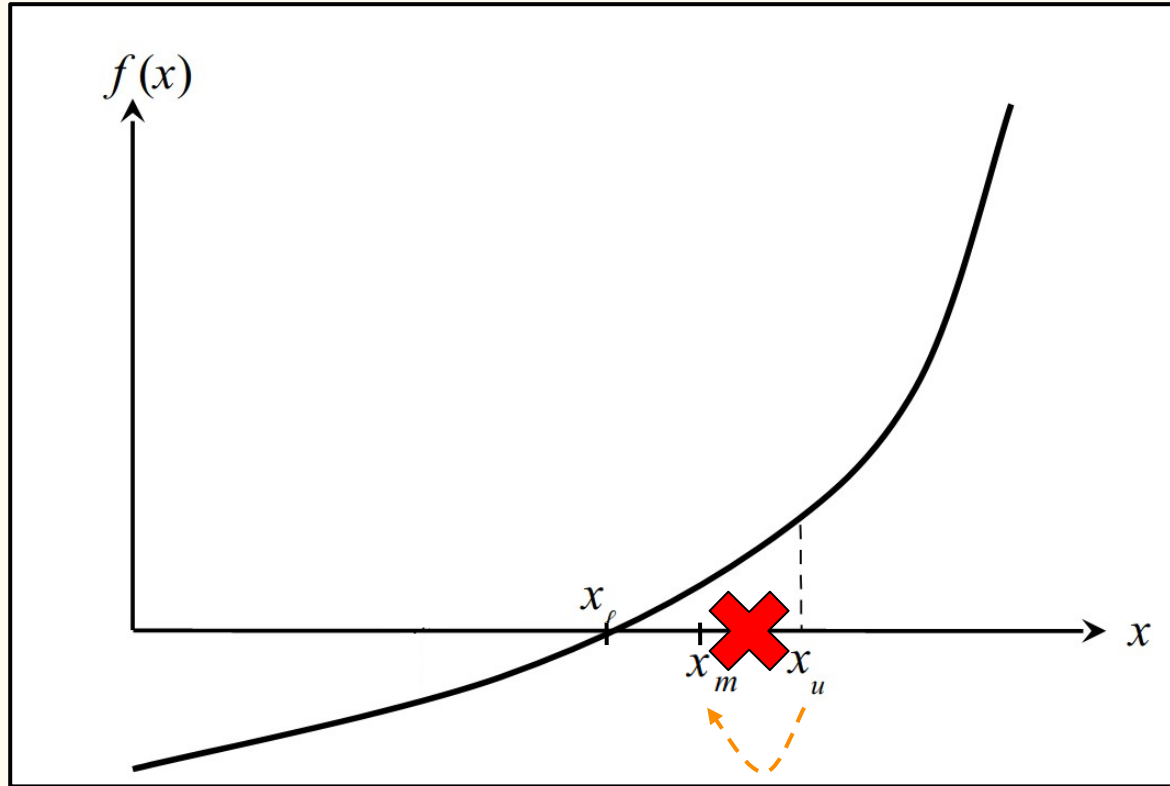
Método da Bisseção



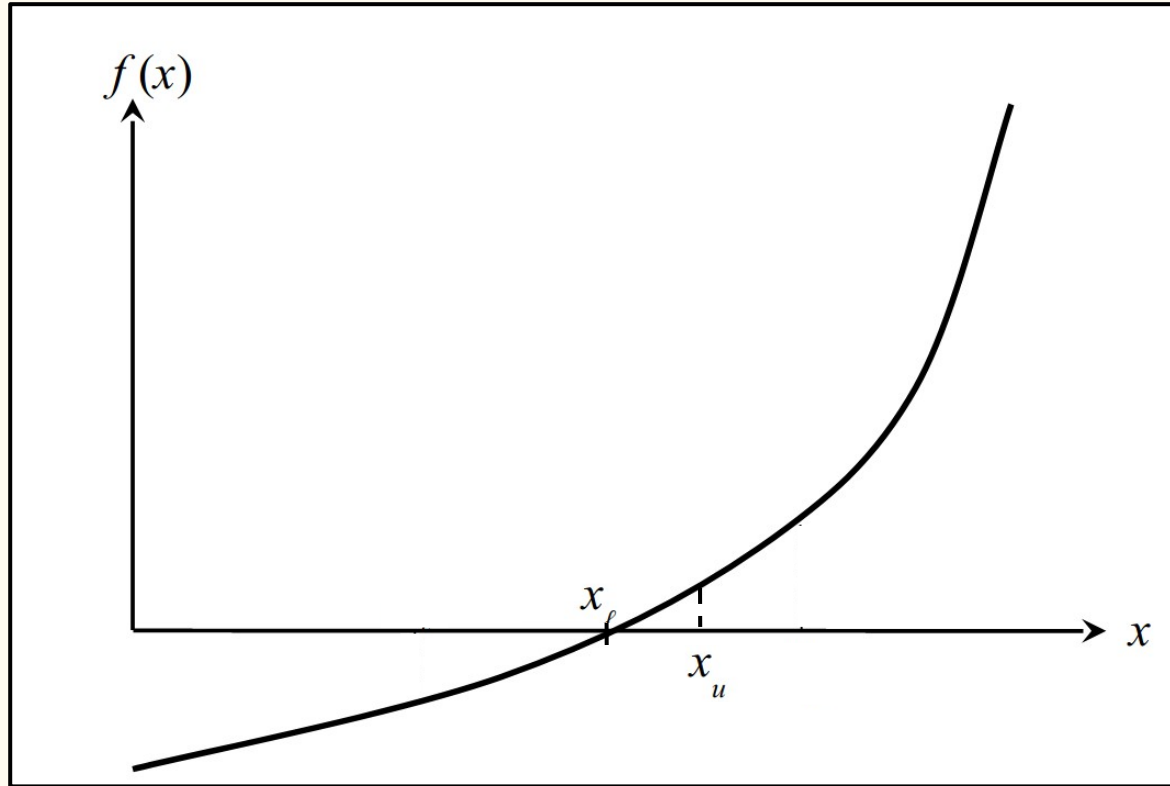
Método da Bisseção



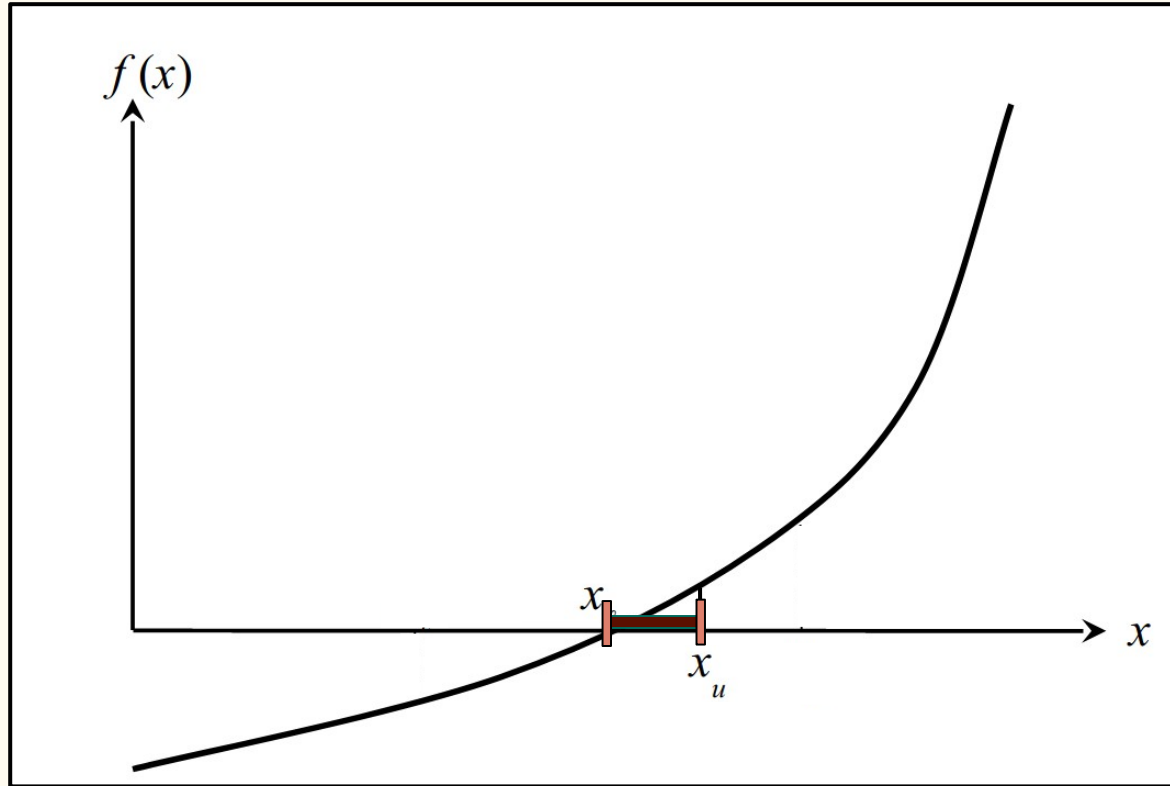
Método da Bisseção



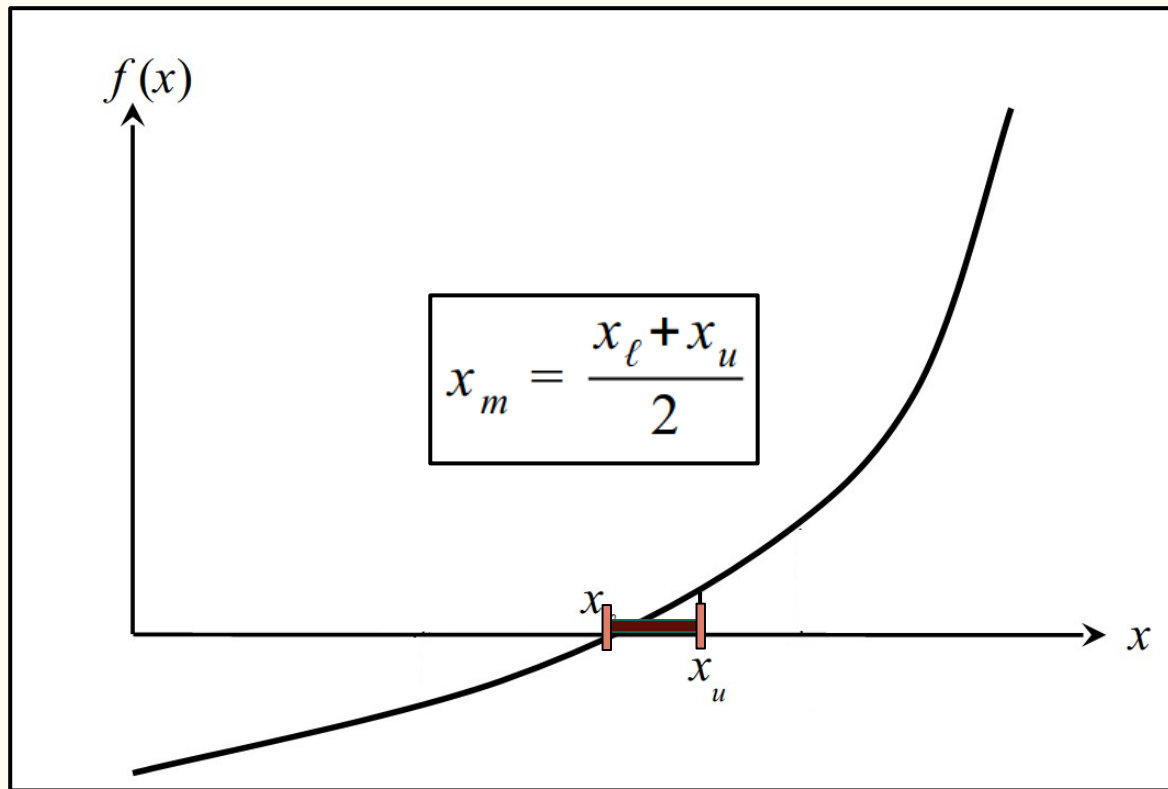
Método da Bisseção



Método da Bisseção

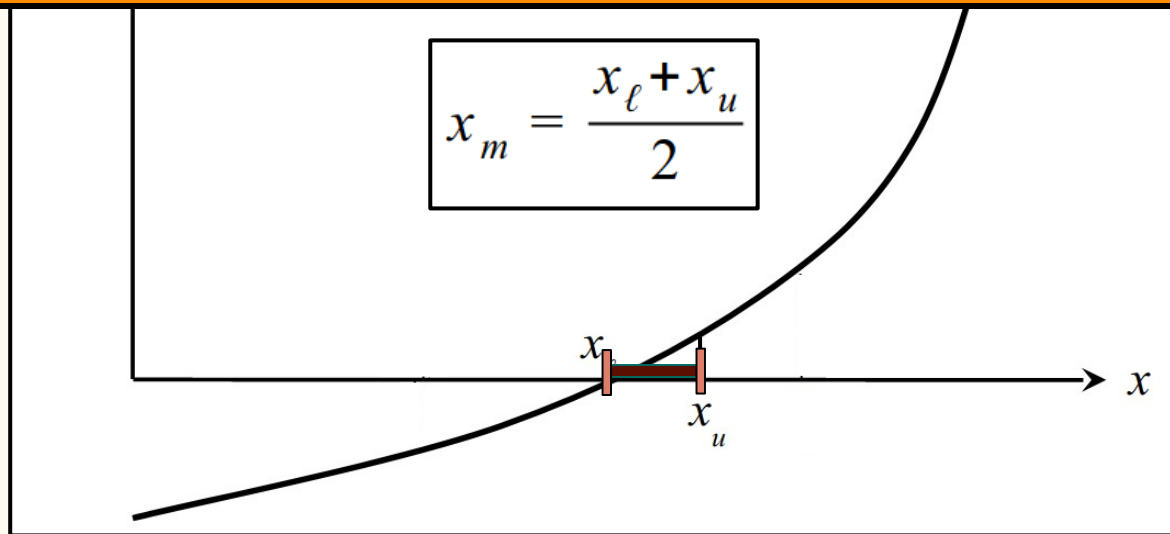


Método da Bisseção



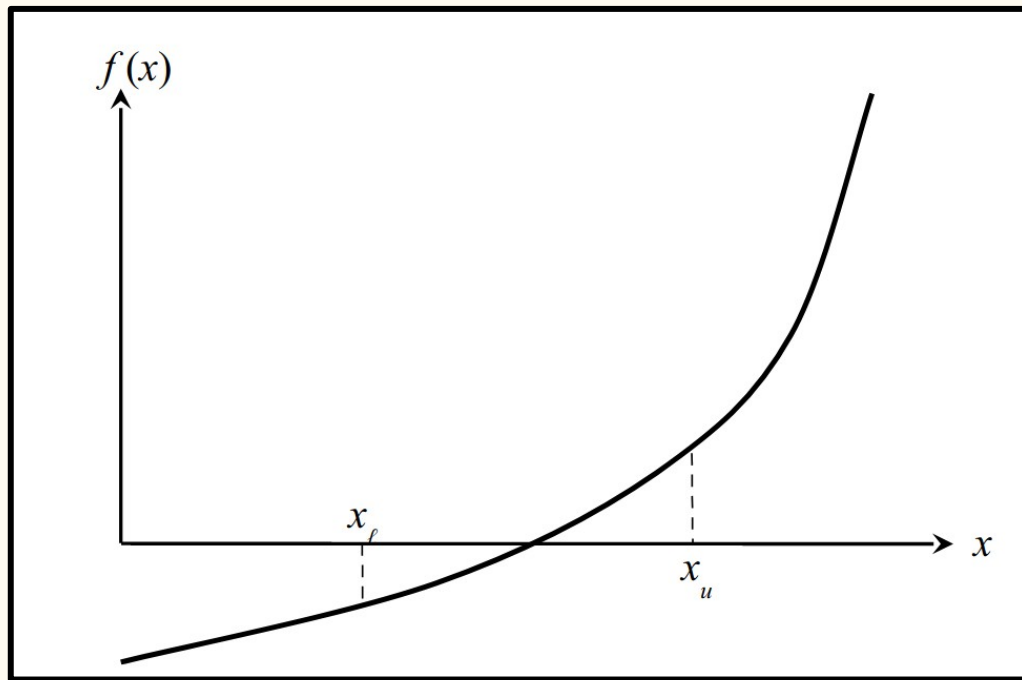
Método da Bisseção

Teorema: se $f(x)$ é uma função contínua no intervalo $[x_l, x_u]$ e $f(x_l) f(x_u) < 0$, então existe pelo menos uma raiz ξ de $f(x)$ neste intervalo.



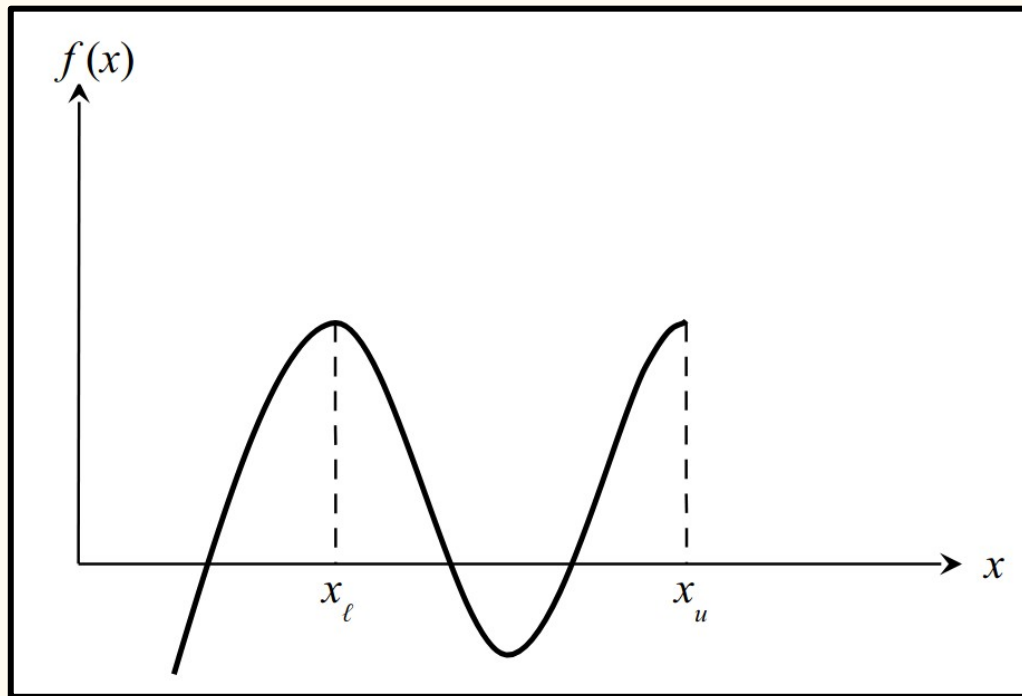
Método da Bisseção

Teorema: se $f(x)$ é uma função contínua no intervalo $[x_l, x_u]$ e $f(x_l) f(x_u) < 0$, então existe pelo menos uma raiz ξ de $f(x)$ neste intervalo.



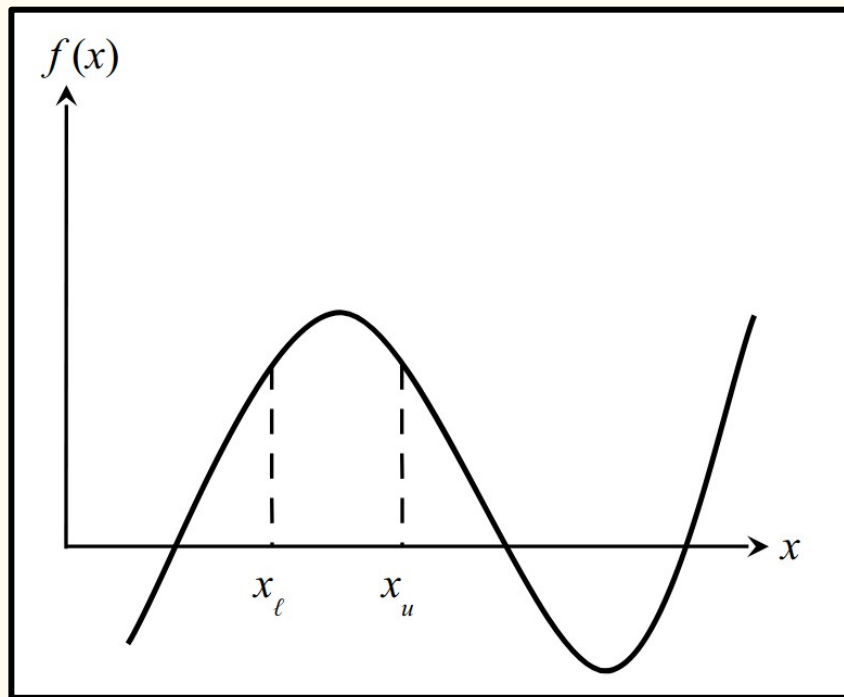
Método da Bisseção

Teorema: se $f(x)$ é uma função contínua no intervalo $[x_l, x_u]$ e $f(x_l) f(x_u) < 0$, então existe pelo menos uma raiz ξ de $f(x)$ neste intervalo.



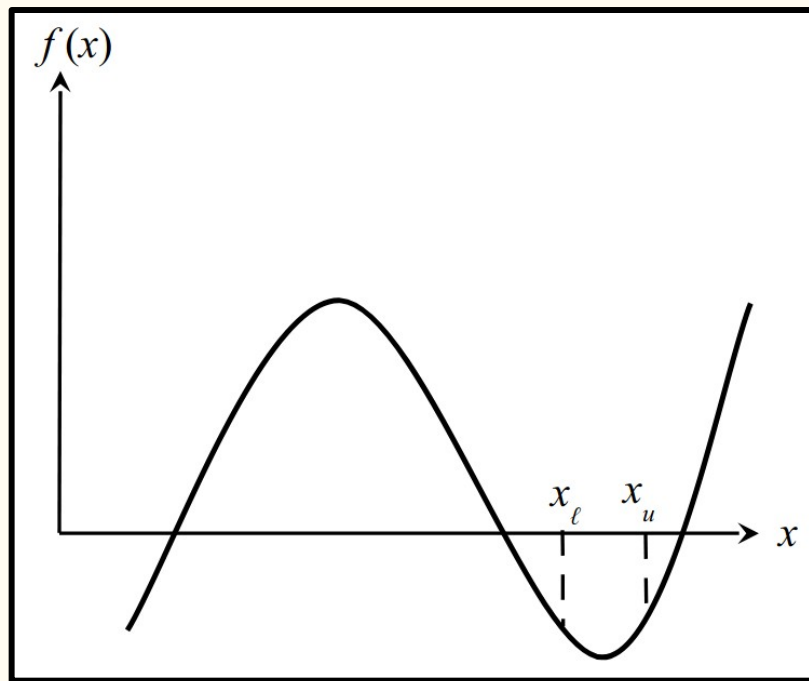
Método da Bisseção

Teorema: se $f(x)$ é uma função contínua no intervalo $[x_l, x_u]$ e $f(x_l) f(x_u) < 0$, então existe pelo menos uma raiz ξ de $f(x)$ neste intervalo.



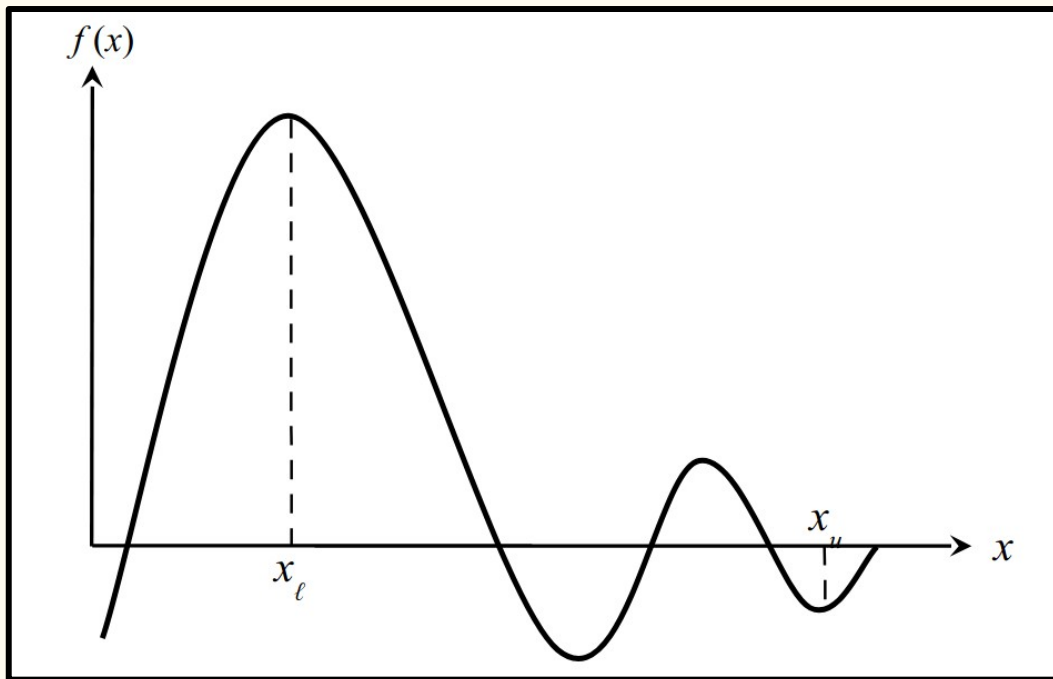
Método da Bisseção

Teorema: se $f(x)$ é uma função contínua no intervalo $[x_l, x_u]$ e $f(x_l) f(x_u) < 0$, então existe pelo menos uma raiz ξ de $f(x)$ neste intervalo.



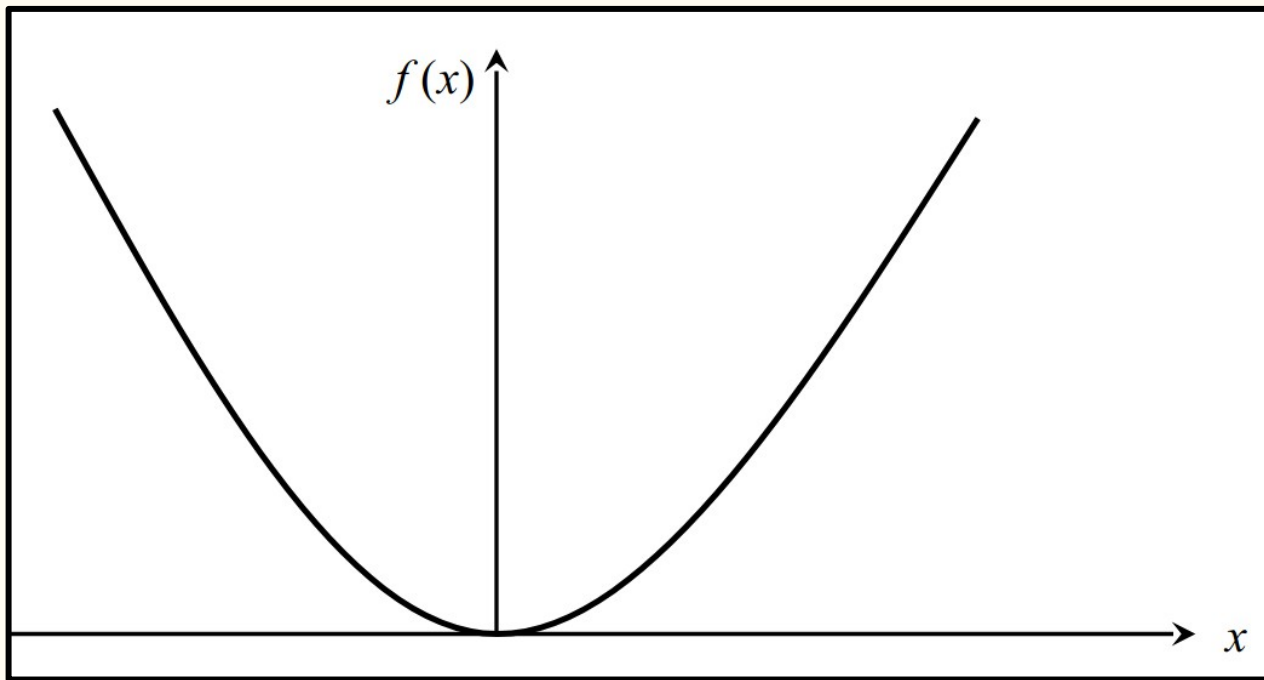
Método da Bisseção

Teorema: se $f(x)$ é uma função contínua no intervalo $[x_l, x_u]$ e $f(x_l) f(x_u) < 0$, então existe pelo menos uma raiz ξ de $f(x)$ neste intervalo.



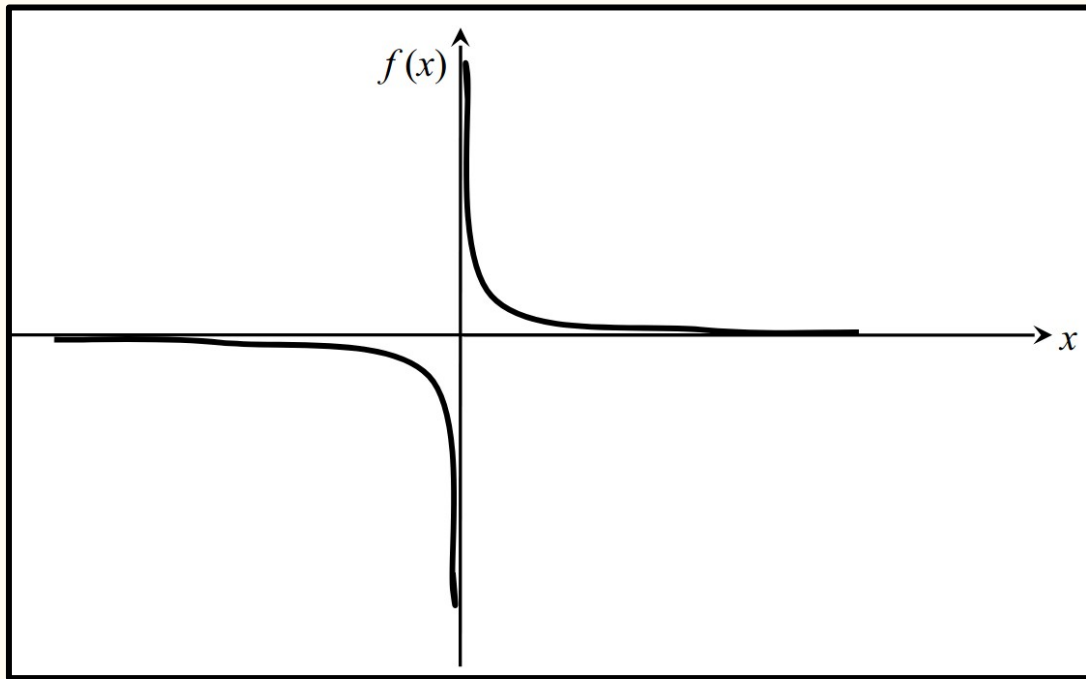
Método da Bisseção

Teorema: se $f(x)$ é uma função contínua no intervalo $[x_l, x_u]$ e $f(x_l) f(x_u) < 0$, então existe pelo menos uma raiz ξ de $f(x)$ neste intervalo.



Método da Bisseção

Teorema: se $f(x)$ é uma função contínua no intervalo $[x_l, x_u]$ e $f(x_l) f(x_u) < 0$, então existe pelo menos uma raiz ξ de $f(x)$ neste intervalo.



Método da Bisseção

```
double bissecao(double xl, double xu, double f(double x),  
               double epsilon) {  
  
    double xm_old, xm_new;  
  
    xm_new = (xl + xu)/2;  
    if (f(xl)*f(xm_new) < 0)  
        xu = xm_new;  
    else if (f(xl)*f(xm_new) > 0)  
        xl = xm_new;  
    else  
        return xm_new;  
  
    do {  
        xm_old = xm_new;  
        xm_new = (xl + xu)/2;  
        if (f(xl)*f(xm_new) < 0)  
            xu = xm_new;  
        else if (f(xl)*f(xm_new) > 0)  
            xl = xm_new;  
        else  
            return xm_new;  
    } while (fabs((xm_new - xm_old)/xm_new)*100 > epsilon);  
  
    return xm_new;  
}
```

Método da Bisseção

```
double bissecao(double xl, double xu, double  
                double epsilon) {
```

```
    double xm_old, xm_new;
```

```
    xm_new = (xl + xu)/2;
```

```
    if (f(xl)*f(xm_new) < 0)
```

```
        xu = xm_new;
```

```
    else if (f(xl)*f(xm_new) > 0)
```

```
        xl = xm_new;
```

```
    else
```

```
        return xm_new;
```

```
    do {
```

```
        xm_old = xm_new;
```

```
        xm_new = (xl + xu)/2;
```

```
        if (f(xl)*f(xm_new) < 0)
```

```
            xu = xm_new;
```

```
        else if (f(xl)*f(xm_new) > 0)
```

```
            xl = xm_new;
```

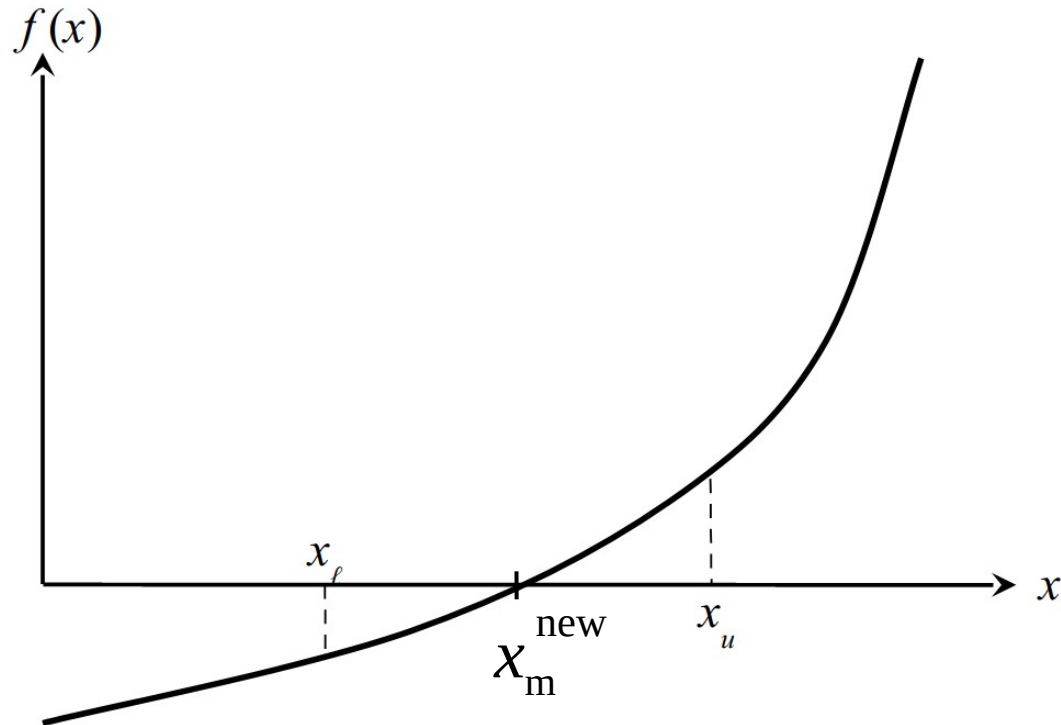
```
        else
```

```
            return xm_new;
```

```
    } while (fabs((xm_new - xm_old)/xm_new)*100 > epsilon);
```

```
    return xm_new;
```

```
}
```



Método da Bisseção

```
double bissecao(double xl, double xu, double  
                double epsilon) {
```

```
    double xm_old, xm_new;
```

```
    xm_new = (xl + xu)/2;
```

```
    if (f(xl)*f(xm_new) < 0)
```

```
        xu = xm_new;
```

```
    else if (f(xl)*f(xm_new) > 0)
```

```
        xl = xm_new;
```

```
    else
```

```
        return xm_new;
```

```
    do {
```

```
        xm_old = xm_new;
```

```
        xm_new = (xl + xu)/2;
```

```
        if (f(xl)*f(xm_new) < 0)
```

```
            xu = xm_new;
```

```
        else if (f(xl)*f(xm_new) > 0)
```

```
            xl = xm_new;
```

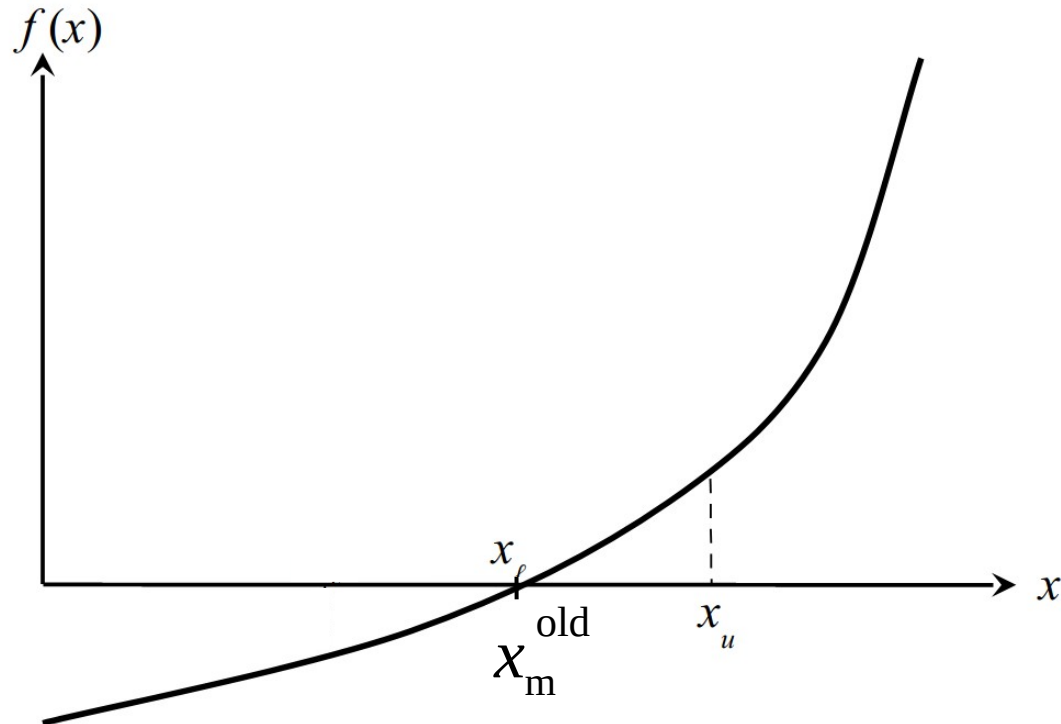
```
        else
```

```
            return xm_new;
```

```
    } while (fabs((xm_new - xm_old)/xm_new)*100 > epsilon);
```

```
    return xm_new;
```

```
}
```



Método da Bisseção

```
double bissecao(double xl, double xu, double  
                double epsilon) {
```

```
    double xm_old, xm_new;
```

```
    xm_new = (xl + xu)/2;
```

```
    if (f(xl)*f(xm_new) < 0)
```

```
        xu = xm_new;
```

```
    else if (f(xl)*f(xm_new) > 0)
```

```
        xl = xm_new;
```

```
    else
```

```
        return xm_new;
```

```
    do {
```

```
        xm_old = xm_new;
```

```
        xm_new = (xl + xu)/2;
```

```
        if (f(xl)*f(xm_new) < 0)
```

```
            xu = xm_new;
```

```
        else if (f(xl)*f(xm_new) > 0)
```

```
            xl = xm_new;
```

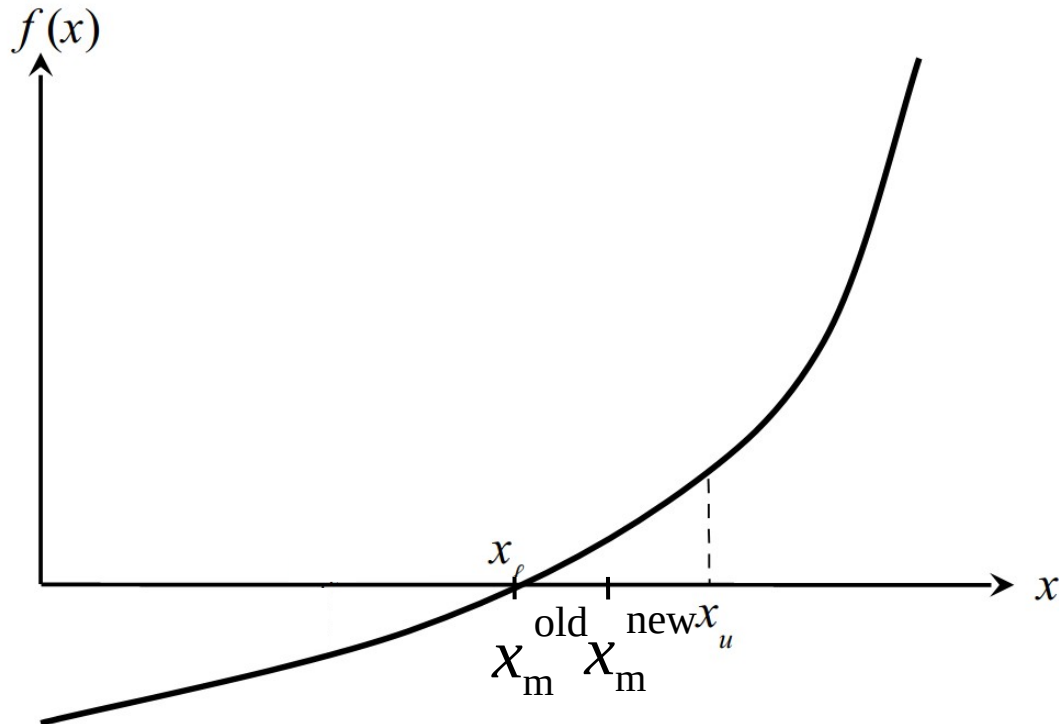
```
        else
```

```
            return xm_new;
```

```
    } while (fabs((xm_new - xm_old)/xm_new)*100 > epsilon);
```

```
    return xm_new;
```

```
}
```



Método da Bisseção

```
double bissecao(double xl, double xu, double f(double x),  
               double epsilon) {
```

```
    double xm_old, xm_new;
```

```
    xm_new = (xl + xu)/2;
```

```
    if (f(xl)*f(xm_new) < 0)
```

```
        xu = xm_new;
```

```
    else if (f(xl)*f(xm_new) > 0)
```

```
        xl = xm_new;
```

```
    else
```

```
        return xm_new;
```

```
    do {
```

```
        xm_old = xm_new;
```

```
        xm_new = (xl + xu)/2;
```

```
        if (f(xl)*f(xm_new) < 0)
```

```
            xu = xm_new;
```

```
        else if (f(xl)*f(xm_new) > 0)
```

```
            xl = xm_new;
```

```
        else
```

```
            return xm_new;
```

```
    } while (fabs((xm_new - xm_old)/xm_new)*100 > epsilon);
```

```
    return xm_new;
```

```
}
```

$$f(h) = h^3 - 9h^2 + 3.8197 = 0$$

$$0 \leq h \leq 2r \quad \text{e} \quad r = 3$$

Iteração	h_ℓ	h_u	h_m	$ \epsilon_a \%$	$f(h_m)$
1	0.00	6	3	-----	-50.180
2	0.00	3	1.5	100	-13.055
3	0.00	1.5	0.75	100	-0.82093
4	0.00	0.75	0.375	100	2.6068
5	0.375	0.75	0.5625	33.333	1.1500
6	0.5625	0.75	0.65625	14.286	0.22635
7	0.65625	0.75	0.70313	6.6667	-0.28215
8	0.65625	0.70313	0.67969	3.4483	-0.024077
9	0.65625	0.67969	0.66797	1.7544	0.10210
10	0.66797	0.67969	0.67383	0.86957	0.039249

Método da Bisseção

```
double bissecao(double xl, double xu, double f(double x),
```

Critérios de Parada

1. Diferença entre raiz estimada atual e raiz estimada na iteração anterior:

$$|\epsilon_a| = |x_m^{\text{new}} - x_m^{\text{old}}| \quad \text{ou} \quad |\epsilon_a| = \left| \frac{x_m^{\text{new}} - x_m^{\text{old}}}{x_m^{\text{new}}} \right| \times 100$$

2. Valor da função na raiz estimada: $\epsilon_a = |f(x_m)|$

```
} while (fabs((xm_new - xm_old)/xm_new)*100 > epsilon);
```

```
return xm_new;
```

```
}
```


Método da Bisseção

```
double bissecao(double xl, double xu, double f(double x),  
               double epsilon) {
```

```
    double xm_old, xm_new;
```

```
    xm_new = (xl + xu)/2;
```

```
    if (f(xl)*f(xm_new) < 0)
```

```
        xu = xm_new;
```

```
    else if (f(xl)*f(xm_new) > 0)
```

```
        xl = xm_new;
```

```
    else
```

```
        return xm_new;
```

```
    do {
```

```
        xm_old = xm_new;
```

```
        xm_new = (xl + xu)/2;
```

```
        if (f(xl)*f(xm_new) < 0)
```

```
            xu = xm_new;
```

```
        else if (f(xl)*f(xm_new) > 0)
```

```
            xl = xm_new;
```

```
        else
```

```
            return xm_new;
```

```
    } while (fabs((xm_new - xm_old)/xm_new)*100 > epsilon);
```

```
    return xm_new;
```

```
}
```

$$f(h) = h^3 - 9h^2 + 3.8197 = 0$$

$$0 \leq h \leq 2r \quad \text{e} \quad r = 3$$

Iteração	h_ℓ	h_u	h_m	$ \epsilon_a \%$	$f(h_m)$
1	0.00	6	3	-----	-50.180
2	0.00	3	1.5	100	-13.055
3	0.00	1.5	0.75	100	-0.82093
4	0.00	0.75	0.375	100	2.6068
5	0.375	0.75	0.5625	33.333	1.1500
6	0.5625	0.75	0.65625	14.286	0.22635
7	0.65625	0.75	0.70313	6.6667	-0.28215
8	0.65625	0.70313	0.67969	3.4483	-0.024077
9	0.65625	0.67969	0.66797	1.7544	0.10210
10	0.66797	0.67969	0.67383	0.86957	0.039249

Método da Bisseção

```
double bissecao(double xl, double xu, double f(double x))
```

Sejam a_k o valor de h_l na iteração k

b_k o valor de h_u na iteração k

Então

```
if (T(xl)*T(xu) < 0)
    xu = xm;
else if (f(xl) < 0)
    xl = xm;
else
    return xm;
```

```
do {
    xm_old = xm;
    xm_new = (xl + xu) / 2;
    if (f(xm_new) < 0)
        xu = xm_new;
    else if (f(xm_new) > 0)
        xl = xm_new;
    else
        return xm_new;
} while (f(xm_new) != 0);
```

```
return xm_new;
```

$$b_k - a_k = \frac{b_{k-1} - a_{k-1}}{2} = \frac{b_0 - a_0}{2^k}$$

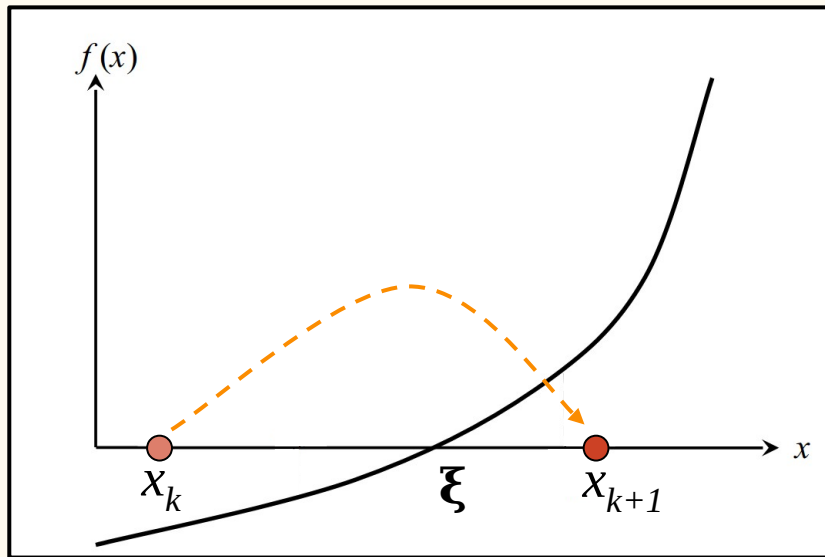
Deve-se obter o valor de k tal que $b_k - a_k < \epsilon$, ou seja,

$$\frac{b_0 - a_0}{2^k} < \epsilon \Rightarrow 2^k > \frac{b_0 - a_0}{\epsilon} \Rightarrow k \log(2) > \log(b_0 - a_0) - \log(\epsilon) \Rightarrow$$

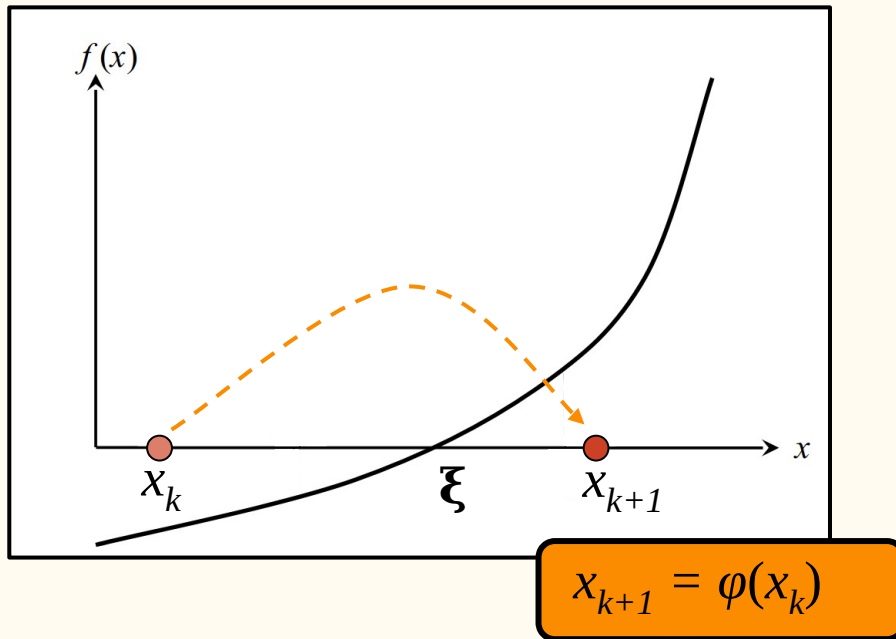
$$k > \frac{\log(b_0 - a_0) - \log(\epsilon)}{\log(2)}$$

Fonte: Cálculo Numérico (Ruggiero & Lopes)

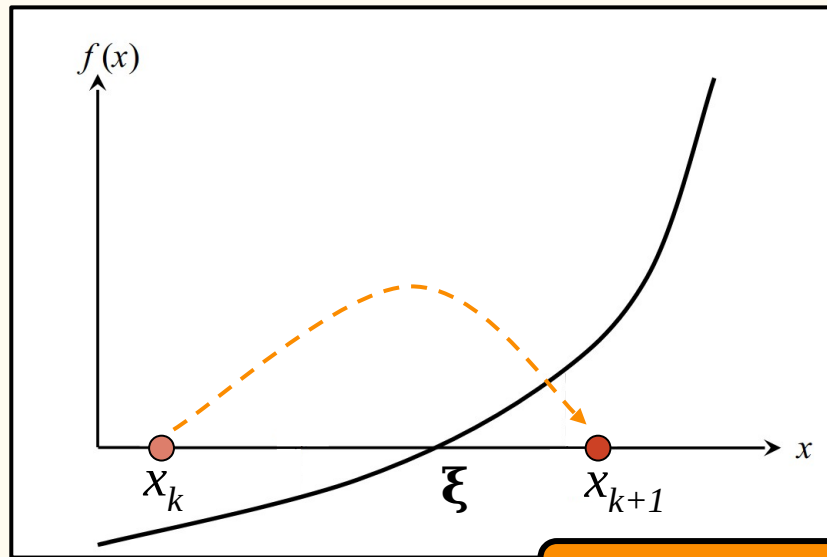
Método da Iteração Linear



Método da Iteração Linear



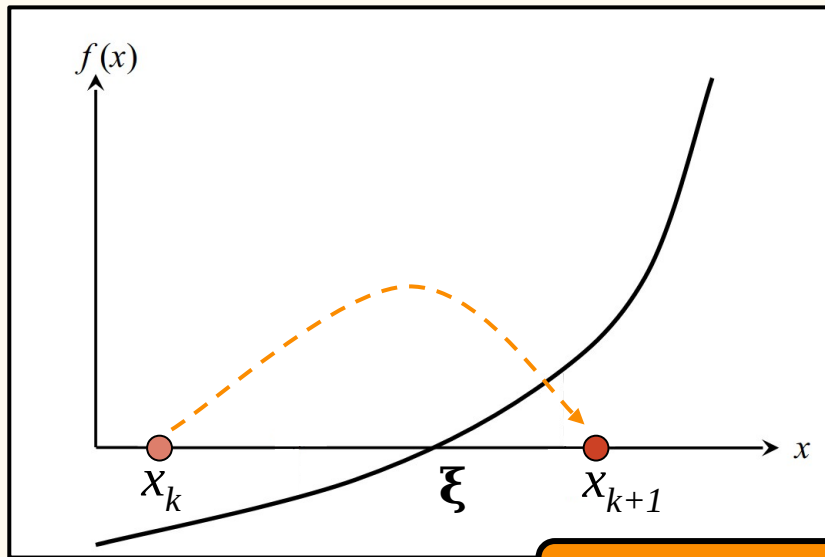
Método da Iteração Linear



$$f(x) = x^2 + x - 6$$

$$x_{k+1} = \varphi(x_k)$$

Método da Iteração Linear

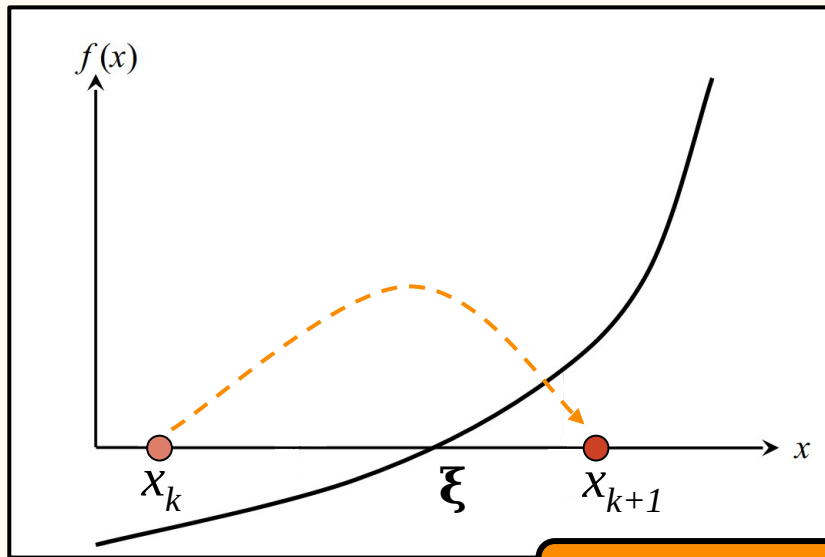


$$f(x) = x^2 + x - 6$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

$$x_{k+1} = \varphi(x_k)$$

Método da Iteração Linear



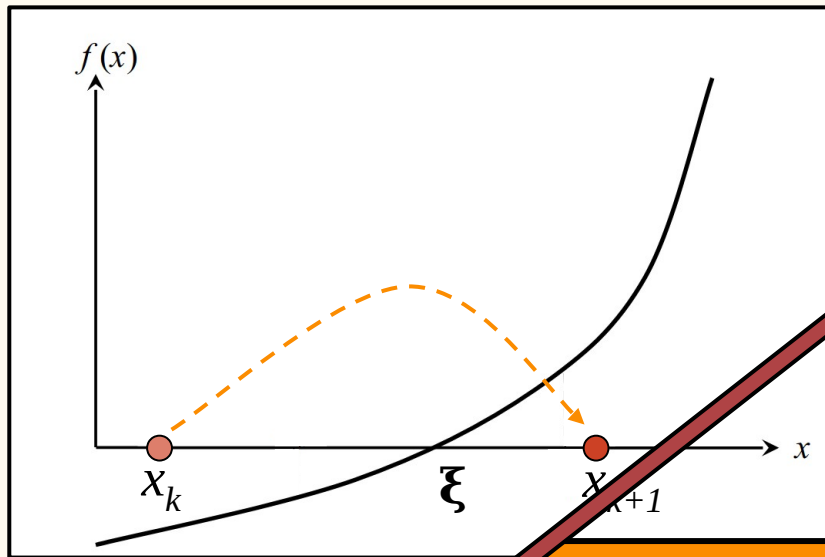
$$f(x) = x^2 + x - 6$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

$$x = 6 - x^2 \rightarrow \phi(x) = 6 - x^2$$

$$x_{k+1} = \phi(x_k)$$

Método da Iteração Linear



$$f(x) = x^2 + x - 6$$

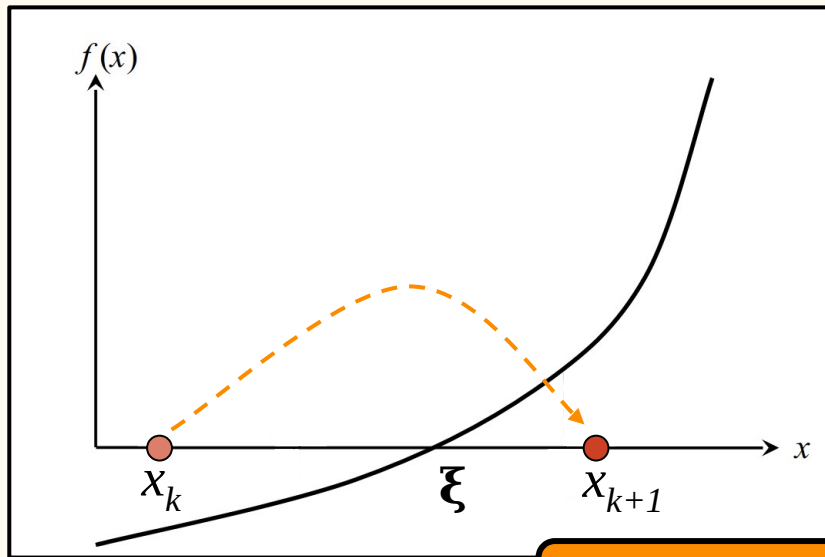
$$x^2 + x - 6 = 0$$

$$x = 6 - x^2 \rightarrow \phi(x) = 6 - x^2$$

$$x_{k+1} = \phi(x_k)$$

$$\phi(x) = \sqrt{6 - x}$$

Método da Iteração Linear



$$f(x) = x^2 + x - 6$$

$$x_0 = 1.5$$

$$x_1 = \phi(x_0) = 2.12132$$

$$x_2 = \phi(x_1) = 1.96944$$

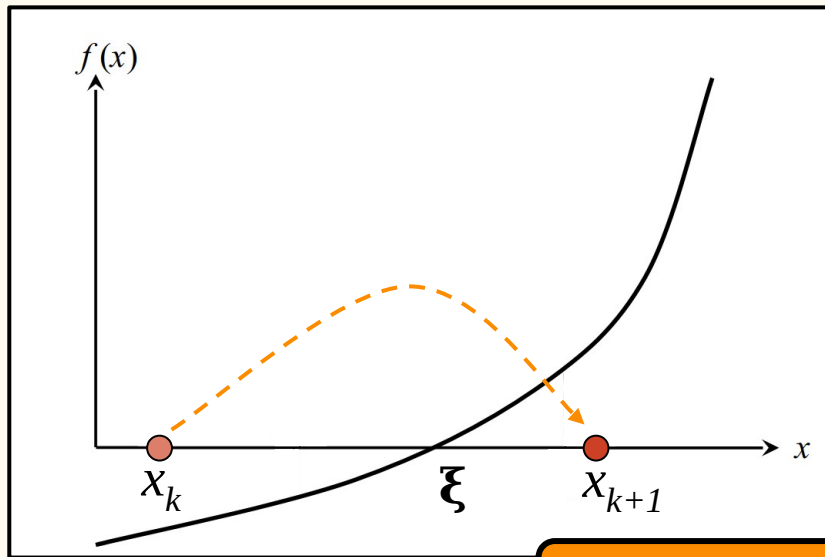
$$x_3 = \phi(x_2) = 2.00763$$

$$x_4 = \phi(x_3) = 1.99809$$

$$x_{k+1} = \phi(x_k)$$

$$\phi(x) = \sqrt{6 - x}$$

Método da Iteração Linear



$$f(x) = x^2 + x - 6$$

$$x_0 = 1.5$$

$$x_1 = \phi(x_0) = 3.75$$

$$x_2 = \phi(x_1) = -8.0625$$

$$x_3 = \phi(x_2) = -59.0039$$

$$x_4 = \phi(x_3) = -3475.46$$

$$x_{k+1} = \phi(x_k)$$

$$\phi(x) = 6 - x^2$$

Método da Iteração Linear

Teorema

Se

i) $\varphi(x)$ e $\varphi'(x)$ são contínuas em I ,

ii) $|\varphi'(x)| \leq M < 1, \forall x \in I$ e

iii) $x_0 \in I$,

então a sequência $\{x_k\}$ gerada pelo processo iterativo $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ converge para ξ .

Fonte: Cálculo Numérico (Ruggiero & Lopes)

Método da Iteração Linear

Obtenção da função de iteração através da forma geral:

$$\phi(x) = x + A(x)f(x)$$

Onde $A(x)$ é contínua em torno da raiz e não possui a mesma raiz que $f(x)$.

Método da Iteração Linear

Crítérios de Parada

1. Diferença entre raiz estimada atual e raiz estimada na iteração anterior:

$$|\epsilon_a| = |x_m^{\text{new}} - x_m^{\text{old}}| \quad \text{ou} \quad |\epsilon_a| = \left| \frac{x_m^{\text{new}} - x_m^{\text{old}}}{x_m^{\text{new}}} \right| \times 100$$

2. Valor da função na raiz estimada: $\epsilon_a = |f(x_m)|$

Método da Iteração Linear

```
double iteracao(double x0, double f(double x), double phi(double x),
               double epsilon_x, double epsilon_f, int max_iter) {

    double x_new = x0, x_old;
    int criterio1, criterio2, criterio3;
    int iter = 1;

    do {
        x_old = x_new;
        x_new = phi(x_old);

        criterio1 = (fabs(x_old - x_new) < epsilon_x);
        criterio2 = (fabs(f(x_new)) < epsilon_f);
        criterio3 = (iter == max_iter);
        ++iter;
    } while (!criterio1 && !criterio2 && !criterio3);

    return x_new;
}
```

Método de Newton-Raphson

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

Método de Newton-Raphson

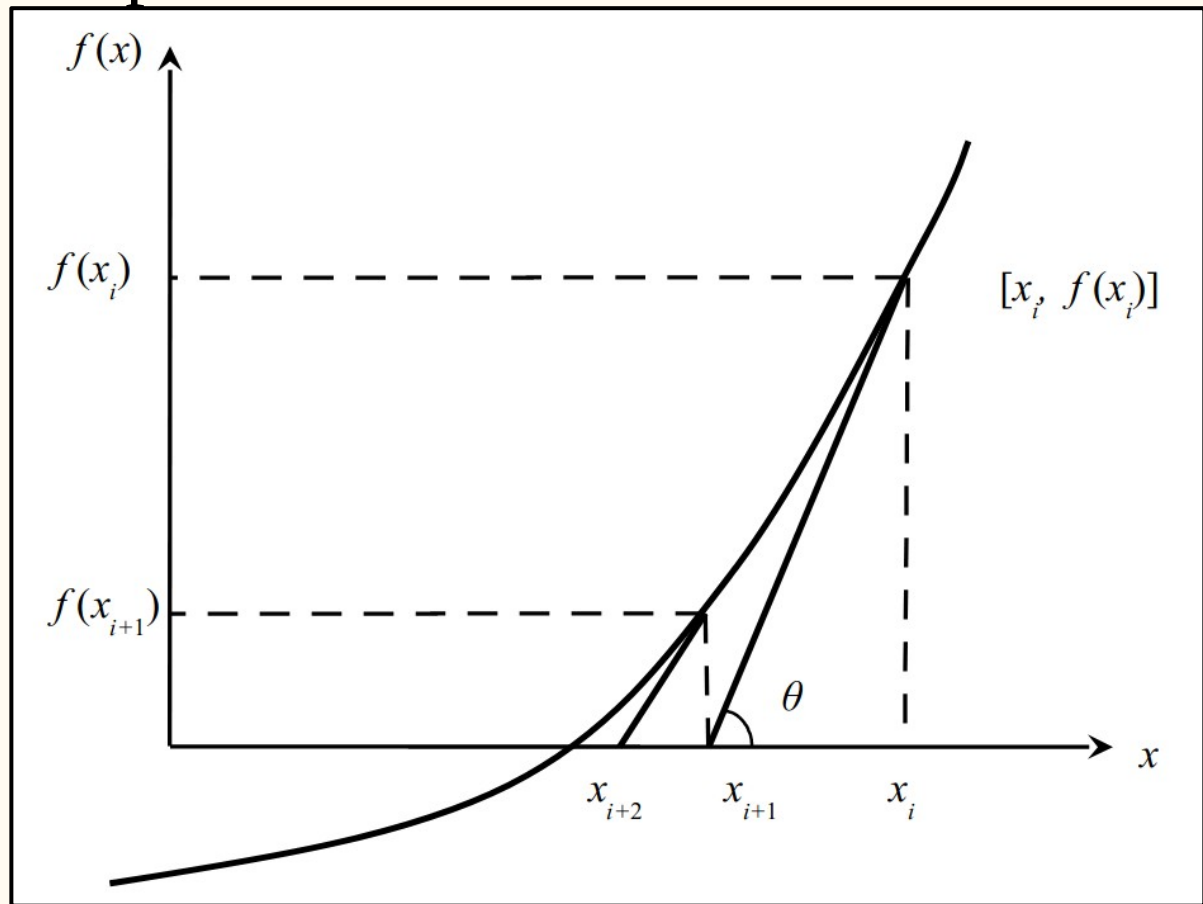
$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$\phi(x) = x + A(x)f(x)$$

Método de Newton-Raphson

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$\phi(x) = x + A(x)f(x)$$

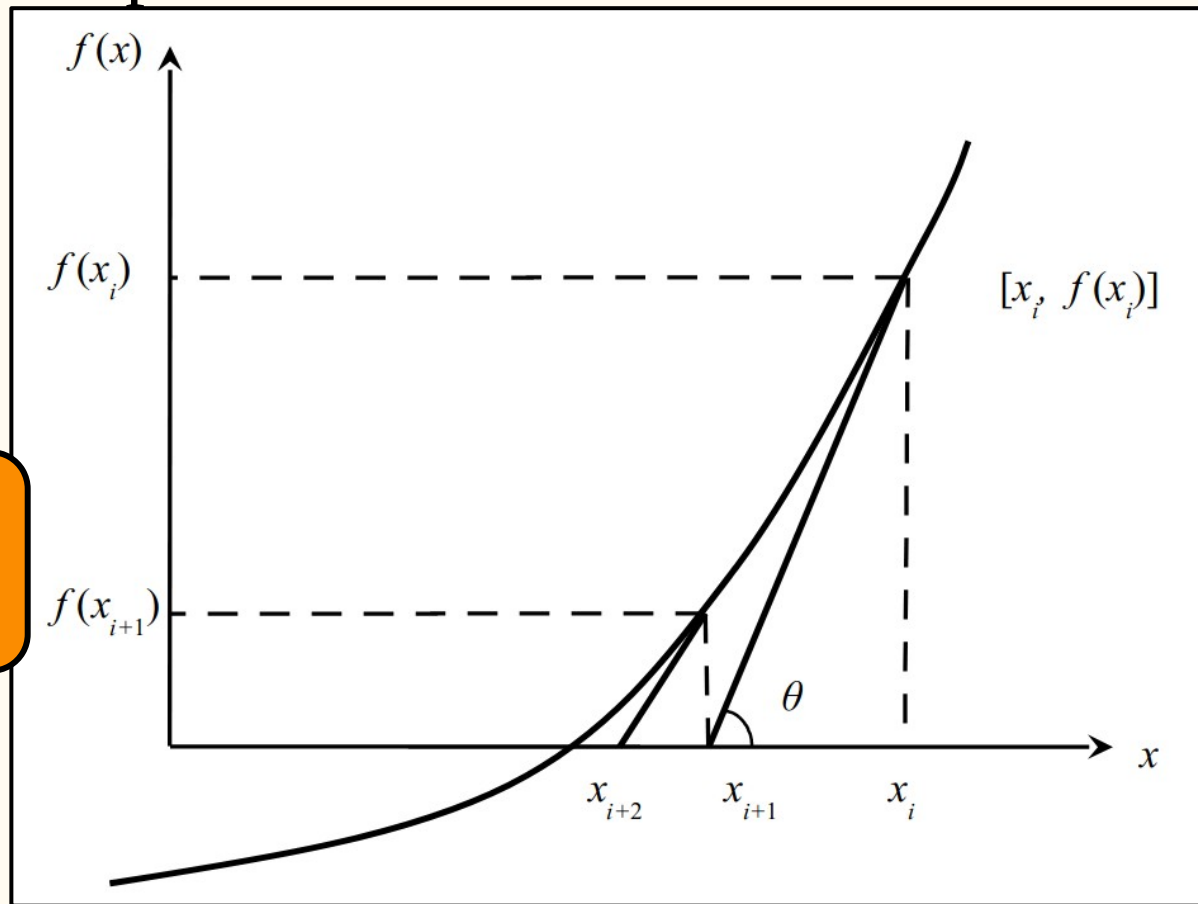


Método de Newton-Raphson

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$\phi(x) = x + A(x)f(x)$$

$$\tan \theta = \frac{f(x_i)}{x_i - x_{i+1}} = f'(x_i)$$



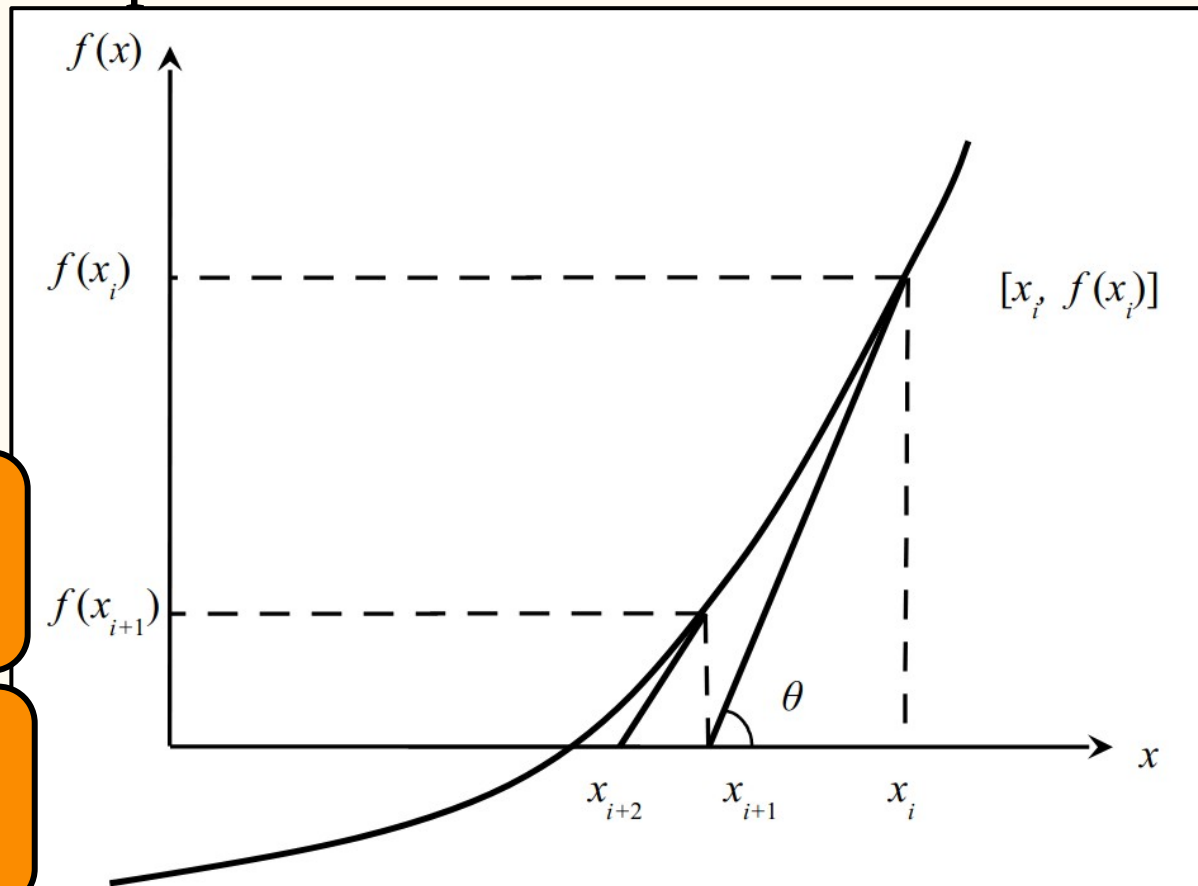
Método de Newton-Raphson

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$\phi(x) = x + A(x)f(x)$$

$$\tan \theta = \frac{f(x_i)}{x_i - x_{i+1}} = f'(x_i)$$

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$



Método de Newton-Raphson

$$f(h) = h^3 - 9h^2 + 3.8197 = 0$$

Iteração	h_ℓ	h_u	h_m	$ \epsilon_a \%$	$f(h_m)$
1	0.00	6	3	-----	-50.180
2	0.00	3	1.5	100	-13.055
3	0.00	1.5	0.75	100	-0.82093
4	0.00	0.75	0.375	100	2.6068
5	0.375	0.75	0.5625	33.333	1.1500
6	0.5625	0.75	0.65625	14.286	0.22635
7	0.65625	0.75	0.70313	6.6667	-0.28215
8	0.65625	0.70313	0.67969	3.4483	-0.024077
9	0.65625	0.67969	0.66797	1.7544	0.10210
10	0.66797	0.67969	0.67383	0.86957	0.039249

Método de Newton-Raphson

$$f(h) = h^3 - 9h^2 + 3.8197 = 0$$

$$f'(h) = 3h^2 - 18h$$

$$h_0 = 1$$

Iteração	h_ℓ	h_u	h_m	$ \epsilon_a \%$	$f(h_m)$
1	0.00	6	3	-----	-50.180
2	0.00	3	1.5	100	-13.055
3	0.00	1.5	0.75	100	-0.82093
4	0.00	0.75	0.375	100	2.6068
5	0.375	0.75	0.5625	33.333	1.1500
6	0.5625	0.75	0.65625	14.286	0.22635
7	0.65625	0.75	0.70313	6.6667	-0.28215
8	0.65625	0.70313	0.67969	3.4483	-0.024077
9	0.65625	0.67969	0.66797	1.7544	0.10210
10	0.66797	0.67969	0.67383	0.86957	0.039249

$$h_1 = h_0 - \frac{f(h_0)}{f'(h_0)} = 1 - \frac{(1)^3 - 9(1^2) + 3.8197}{3(1^2) - 18(1)} = 1 - \frac{-4.1803}{-15} = 0.72131$$

$$|\epsilon_a| = \left| \frac{h_1 - h_0}{h_1} \right| \times 100 = 38.636\%$$

Método de Newton-Raphson

$$f(h) = h^3 - 9h^2 + 3.8197 = 0$$

$$f'(h) = 3h^2 - 18h \quad h_0 = 1$$

$$h_1 = 0.72131$$

Iteração	h_ℓ	h_u	h_m	$ \epsilon_a \%$	$f(h_m)$
1	0.00	6	3	-----	-50.180
2	0.00	3	1.5	100	-13.055
3	0.00	1.5	0.75	100	-0.82093
4	0.00	0.75	0.375	100	2.6068
5	0.375	0.75	0.5625	33.333	1.1500
6	0.5625	0.75	0.65625	14.286	0.22635
7	0.65625	0.75	0.70313	6.6667	-0.28215
8	0.65625	0.70313	0.67969	3.4483	-0.024077
9	0.65625	0.67969	0.66797	1.7544	0.10210
10	0.66797	0.67969	0.67383	0.86957	0.039249

$$h_2 = h_1 - \frac{f(h_1)}{f'(h_1)} = 0.67862 \quad , \quad |\epsilon_a| = \left| \frac{h_2 - h_1}{h_1} \right| \times 100 = 6.2907\%$$

Método de Newton-Raphson

$$f(h) = h^3 - 9h^2 + 3.8197 = 0$$

$$f'(h) = 3h^2 - 18h$$

$$h_0 = 1$$

$$h_1 = 0.72131$$

$$h_2 = 0.67862$$

Iteração	h_ℓ	h_u	h_m	$ \epsilon_a \%$	$f(h_m)$
1	0.00	6	3	-----	-50.180
2	0.00	3	1.5	100	-13.055
3	0.00	1.5	0.75	100	-0.82093
4	0.00	0.75	0.375	100	2.6068
5	0.375	0.75	0.5625	33.333	1.1500
6	0.5625	0.75	0.65625	14.286	0.22635
7	0.65625	0.75	0.70313	6.6667	-0.28215
8	0.65625	0.70313	0.67969	3.4483	-0.024077
9	0.65625	0.67969	0.66797	1.7544	0.10210
10	0.66797	0.67969	0.67383	0.86957	0.039249

$$h_3 = h_2 - \frac{f(h_2)}{f'(h_2)} = 0.67747, \quad |\epsilon_a| = \left| \frac{h_3 - h_2}{h_2} \right| \times 100 = 0.17081\%$$

Método de Newton-Raphson

Desvantagens:



Necessidade de uma função diferenciável;

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

Método de Newton-Raphson

Desvantagens:



Necessidade de uma função diferenciável;



Divisão por zero;

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

Método de Newton-Raphson

Desvantagens:



Necessidade de uma função diferenciável;



Divisão por zero;

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{L}$$

$$\text{Se } |f'(x)| > \lambda \\ L = f'(x)$$

$$\text{Senão} \\ L = f'(y)$$

Onde y é a última aproximação obtida tal que $|f'(y)| > \lambda$.

Método de Newton-Raphson

Desvantagens:



Necessidade de uma função diferenciável;



Divisão por zero;



Oscilação próximo a máximos e mínimos;

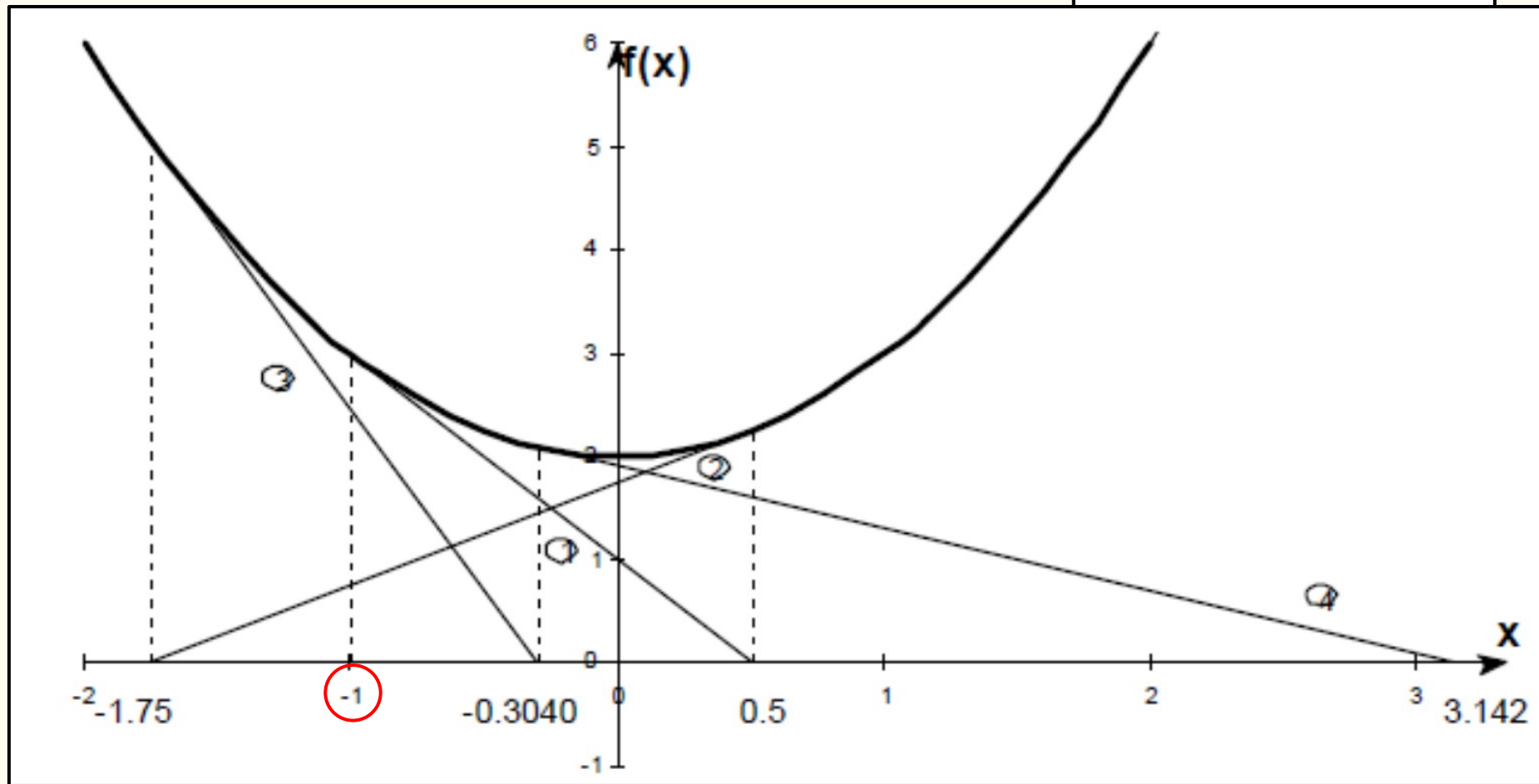
$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{L}$$

$$\text{Se } |f'(x)| > \lambda \\ L = f'(x)$$

$$\text{Senão} \\ L = f'(y)$$

Onde y é a última aproximação obtida tal que $|f'(y)| > \lambda$.



Método de Newton-Raphson

Desvantagens:



Necessidade de uma função diferenciável;



Divisão por zero;

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{L}$$



Oscilação próximo a máximos e mínimos;



Alternância entre raízes;

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

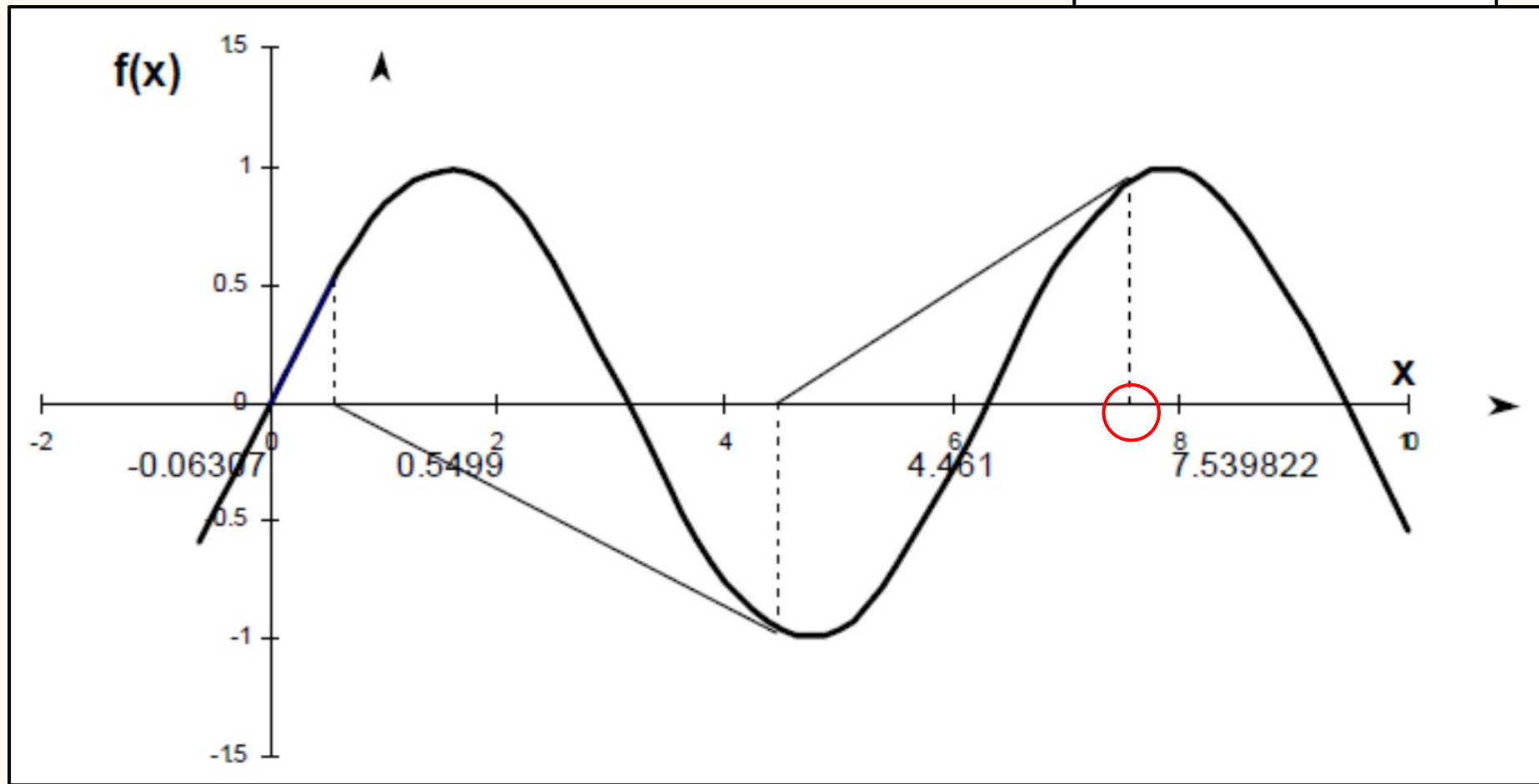
Se $|f'(x)| > \lambda$

$$L = f'(x)$$

Senão

$$L = f'(y)$$

Onde y é a última aproximação obtida tal que $|f'(y)| > \lambda$.



Método de Newton-Raphson

Teorema

Sejam $f(x)$, $f'(x)$ e $f''(x)$ contínuas num intervalo I que contém a raiz $x = \xi$ de $f(x) = 0$. Supor que $f'(\xi) \neq 0$.

Então, existe um intervalo $\bar{I} \subset I$, contendo a raiz ξ , tal que se $x_0 \in \bar{I}$, a sequência $\{x_k\}$ gerada pela fórmula recursiva $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ convergirá para a raiz.

Fonte: Cálculo Numérico (Ruggiero & Lopes)

Método de Newton-Raphson

E se $f(x)$ for um polinômio?

$$p_4(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$$

```
// P(x) = a[n]x^n + ... + a[2]x^2 + a[1]x^1 + a[0]
double polinomio(double *a, int n, double x) {
    double Px = 0;
    for (int i = n; i >= 0; --i)
        Px += a[i]*pow(x,i);
    return Px;
}
```


Método de Newton-Raphson

E se $f(x)$ for um polinômio?

$$p_4(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$$

```
// P(x) = a[n]x^n + ... + a[2]x^2 + a[1]x^1 + a[0]
double polinomio(double *a, int n, double x) {
    double Px = 0;
    for (int i = n; i >= 0; --i)
        Px += a[i]*pow(x,i);
    return Px;
}
```

n adições
(n+1)n/2 multiplicações

Método de Newton-Raphson

E se $f(x)$ for um polinômio?

$$p_4(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$$

$$p_4(x) = (((a_4 x + a_3) x + a_2) x + a_1) x + a_0$$

```
double polinomio(double *a, int n, double x) {  
    double Px = 0;  
    for (int i = n; i >= 0; --i)  
        Px = Px*x + a[i];  
    return Px;  
}
```

Método de Newton-Raphson

E se $f(x)$ for um polinômio?

$$p_4(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$$

$$p_4(x) = (((a_4 x + a_3) x + a_2) x + a_1) x + a_0$$

```
double polinomio(double *a, int n, double x) {  
    double Px = 0;  
    for (int i = n; i >= 0; --i)  
        Px = Px*x + a[i];  
    return Px;  
}
```

n adições

n multiplicações

Método de Newton-Raphson

E se $f(x)$ for um polinômio?

$$p_4(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$$

$$p_4(x) = (((a_4 x + a_3) x + a_2) x + a_1) x + a_0$$

Método de Newton-Raphson

E se $f(x)$ for um polinômio?

$$p_4(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$$

$$p_4(x) = (((a_4 x + a_3) x + a_2) x + a_1) x + a_0$$

$$b_4 = a_4$$

$$b_3 = a_3 + b_4 x$$

$$b_2 = a_2 + b_3 x$$

$$b_1 = a_1 + b_2 x$$

$$b_0 = a_0 + b_1 x = \mathbf{p_4(x)}$$

Método de Newton-Raphson

E se $f(x)$ for um polinômio?

$$p_4(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$$

$$p_4(x) = (((a_4 x + a_3) x + a_2) x + a_1) x + a_0$$

$$\begin{aligned} b_4 &= a_4 \\ b_3 &= a_3 + b_4 x \\ b_2 &= a_2 + b_3 x \\ b_1 &= a_1 + b_2 x \\ b_0 &= a_0 + b_1 x = \mathbf{p_4(x)} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} b_n &= a_n \\ b_j &= a_j + b_{j+1} x \quad j = n-1, n-2, \dots, 2, 1, 0 \\ p_n(x) &= b_0 \end{aligned}$$

Método de Newton-Raphson

E se $f(x)$ for um polinômio?

$$p_4(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$p'_4(x) = 4a_4 x^3 + 3a_3 x^2 + 2a_2 x + a_1$$

$$\begin{aligned} b_4 &= a_4 \\ b_3 &= a_3 + b_4 x \\ b_2 &= a_2 + b_3 x \\ b_1 &= a_1 + b_2 x \\ b_0 &= a_0 + b_1 x = p_4(x) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} p'_4(x) &= 4b_4 x^3 + 3(b_3 - b_4 x) x^2 + 2(b_2 - b_3 x) x + (b_1 - b_2 x) \\ p'_4(x) &= 4b_4 x^3 + 3b_3 x^2 - 3b_4 x^3 + 2b_2 x - 2b_3 x^2 + b_1 - b_2 x \\ p'_4(x) &= b_4 x^3 + b_3 x^2 + b_2 x + b_1 \\ p'_4(x) &= ((b_4 x + b_3) x + b_2) x + b_1 \end{aligned}$$

Método de Newton-Raphson

E se $f(x)$ for um polinômio?

$$p_4(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$$

$$p'_4(x) = ((b_4 x + b_3) x + b_2) x + b_1$$

$$c_4 = b_4$$

$$c_3 = b_3 + c_4 x$$

$$c_2 = b_2 + c_3 x$$

$$c_1 = b_1 + c_2 x = p'_4(x)$$



$$c_n = b_n$$

$$c_j = b_j + c_{j+1} x \quad j = n-1, n-2, \dots, 1$$

$$p'_4(x) = c_0$$

Método de Newton-Raphson

E se $f(x)$ for um polinômio?

$$p_4(x) = (((a_4 x + a_3) x + a_2) x + a_1) x + a_0$$

$$p'_4(x) = ((b_4 x + b_3) x + b_2) x + b_1$$

$$b_4 = a_4$$

$$b_3 = a_3 + b_4 x$$

$$b_2 = a_2 + b_3 x$$

$$b_1 = a_1 + b_2 x$$

$$b_0 = a_0 + b_1 x = p_4(x)$$

$$c_4 = b_4$$

$$c_3 = b_3 + c_4 x$$

$$c_2 = b_2 + c_3 x$$

$$c_1 = b_1 + c_2 x = p'_4(x)$$

```
void polinomio_e_derivada(double *a, int n, double x, double *Px, double *Dx) {  
    double b = 0;  
    double c = 0;  
    for (int i = n; i > 0; --i) {  
        b = b*x + a[i];  
        c = c*x + b;  
    }  
    b = b*x + a[0];  
    *Px = b;  
    *Dx = c;  
}
```

2(n-1) adições

2(n-1) multiplicações

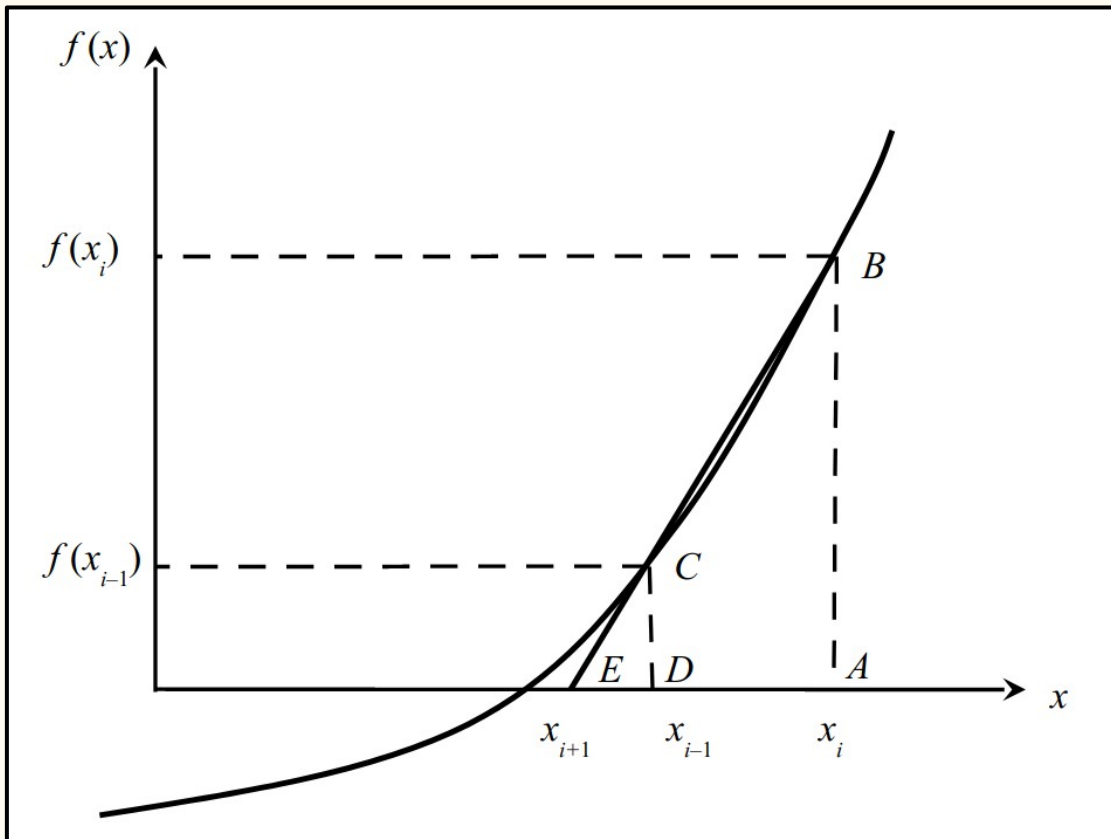
1 adição

1 multiplicação

2n - 1 adições

2n - 1 multiplicações

Método da Secante



$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_i - x_{i-1})}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$$

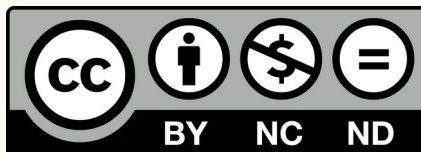
Referências

- Daniel Weingaertner; notas de aula da disciplina **Introdução à Computação Científica** (UFPR/DINF)
- M. Cristina C. Cunha; **Métodos Numéricos**. Editora Unicamp.
- Márcia A. G. Ruggiero e Vera L. R. Lopes; **Cálculo Numérico - Aspectos Teóricos e Computacionais**. Editora Pearson.

Créditos

Este documento é de autoria do Prof. Guilherme Alex Derenievicz (UFPR/DINF), para uso na disciplina Introdução à Computação Científica (CI1164).

Compartilhe este documento de acordo com a licença abaixo



Este documento está licenciado com uma Licença Creative Commons **Atribuição-NãoComercial-SemDerivações** 4.0 Internacional.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>